

대분류/08
문화·예술·디자인·방송

중분류/02
디자인

소분류/01
디자인

세분류/04
디지털디자인

능력단위/06

NCS학습모듈

수정 보완

LM0802010406_13v1



교육부

[NCS학습모듈 활용 시 유의 사항]

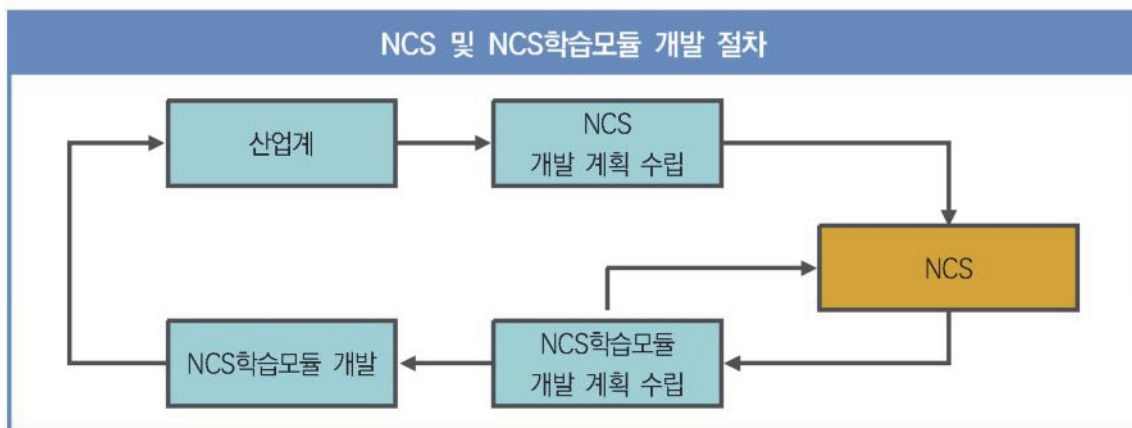
1. NCS학습모듈은 교육훈련기관에서 출처를 명시하고 교육적 목적으로 활용할 수 있습니다. 다만, NCS학습모듈에는 국가(교육부)가 저작권재산권 일체를 보유하지 않은 저작물(출처가 표기된 도표·사진·삽화·도면 등)이 포함되어 있으므로, 이러한 저작물의 변형·각색·복제·공연·배포 및 공중 송신 등과 이러한 저작물을 활용한 2차적 저작물을 작성하려면 반드시 원작자의 동의를 받아야 합니다.
2. NCS학습모듈은 개발 당시의 산업 및 교육 현장을 반영하여 집필하였으므로, 현재 적용되는 법령·지침·표준 및 교과 내용 등과 차이가 있을 수 있습니다. NCS학습모듈 활용 시 법령·지침·표준 및 교과 내용의 개정 사항과 통계의 최신성 등을 확인하시기를 바랍니다.
3. NCS학습모듈은 산업 현장에서 요구되는 능력을 교육훈련기관에서 학습할 수 있게 구성한 자료입니다. 다만, NCS학습모듈 지면의 한계상 대표적 예시(예: 활용도 또는 범용성이 높은 제품, 서비스) 중심으로 집필하였음을 이해하시기를 바랍니다.

NCS학습모듈의 이해

※ 본 NCS학습모듈은 「NCS 국가직무능력표준」사이트(<http://www.ncs.go.kr>) 에서 확인 및 다운로드할 수 있습니다.

I NCS학습모듈이란?

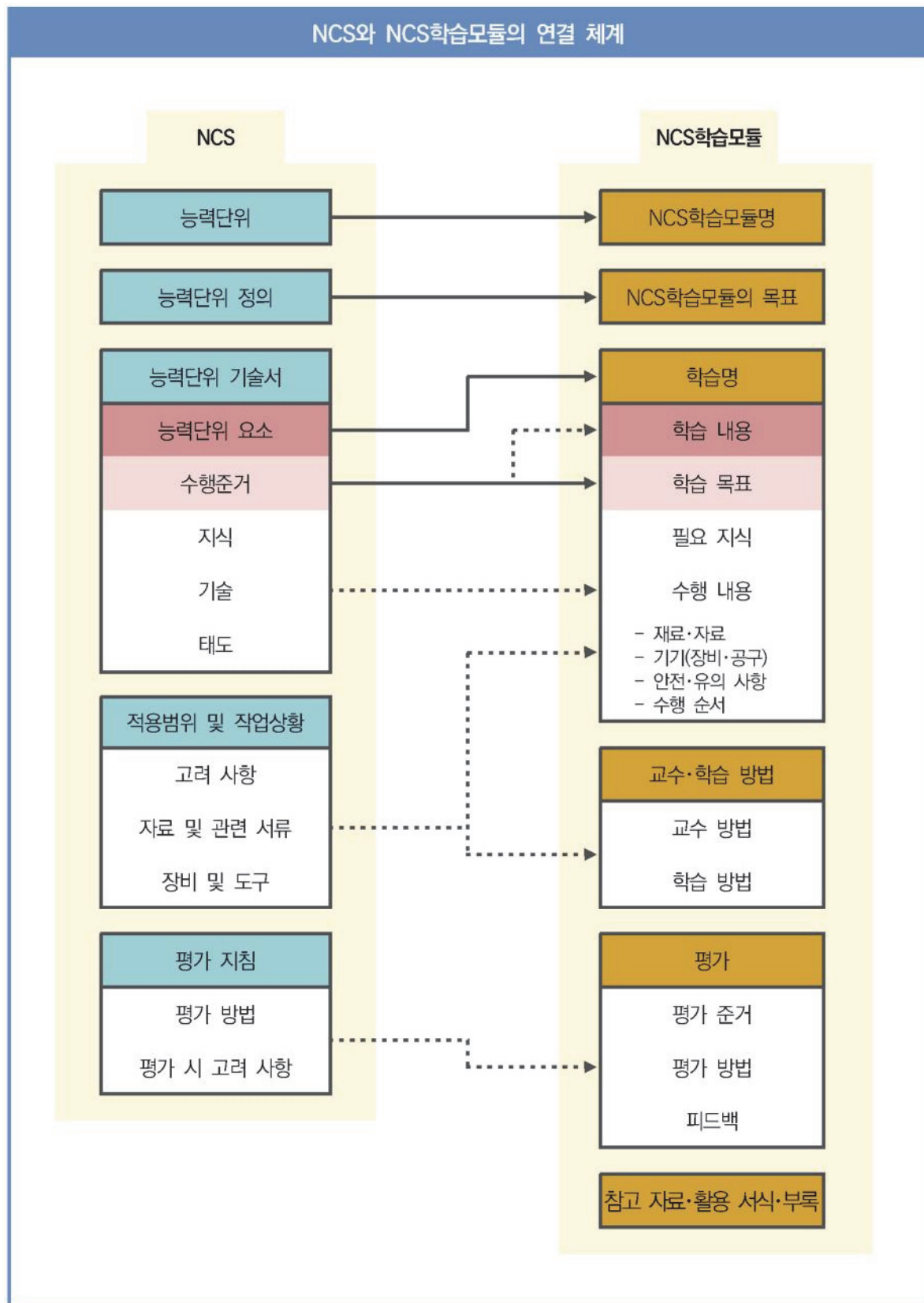
- 국가직무능력표준(NCS: National Competency Standards)이란 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·소양 등의 내용을 국가가 산업부문별·수준별로 체계화한 것으로 산업현장의 직무를 성공적으로 수행하기 위해 필요한 능력(지식, 기술, 태도)을 국가적 차원에서 표준화한 것을 의미합니다.
- 국가직무능력표준(이하 NCS)이 현장의 ‘직무 요구서’라고 한다면, **NCS학습모듈은 NCS의 능력단위를 교육훈련에서 학습할 수 있도록 구성한 ‘교수·학습 자료’입니다.** NCS학습모듈은 구체적 직무를 학습할 수 있도록 이론 및 실습과 관련된 내용을 상세하게 제시하고 있습니다.



○ NCS학습모듈은 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

- 첫째, NCS학습모듈은 산업계에서 요구하는 직무능력을 교육훈련 현장에 활용할 수 있도록 성취목표와 학습의 방향을 명확히 제시하는 가이드라인의 역할을 합니다.
- 둘째, NCS학습모듈은 특성하고, 마이스터고, 전문대학, 4년제 대학교의 교육기관 및 훈련기관, 직장교육기관 등에서 표준교재로 활용할 수 있으며 교육과정 개편 시에도 유용하게 참고할 수 있습니다.

○ NCS와 NCS학습모듈 간의 연결 체계를 살펴보면 아래 그림과 같습니다.



II NCS학습모듈의 체계

○ NCS학습모듈은 1. NCS학습모듈의 위치, 2. NCS학습모듈의 개요, 3. NCS학습모듈의 내용 체계, 4. 참고 자료, 5. 활용서식/부록으로 구성되어 있습니다.

1. NCS학습모듈의 위치

○ NCS학습모듈의 위치는 NCS 분류 체계에서 해당 학습모듈이 어디에 위치하는지를 한 눈에 볼 수 있도록 그림으로 제시한 것입니다.

[NCS-학습모듈의 위치]		
대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	문화콘텐츠	
소분류	문화콘텐츠제작	
세분류		
방송콘텐츠제작	능력단위	학습모듈명
영화콘텐츠제작	프로그램 기획	프로그램 기획
음악콘텐츠제작	아이템 선정	아이템 선정
광고콘텐츠제작	자료 조사	자료 조사
게임콘텐츠제작	프로그램 구성	프로그램 구성
애니메이션 콘텐츠제작	캐스팅	캐스팅
만화콘텐츠제작	제작계획	제작계획
캐릭터제작	방송 미술 준비	방송 미술 준비
스마트문화앱 콘텐츠제작	방송 리허설	방송 리허설
영사	야외촬영	야외촬영
	스튜디오 제작	스튜디오 제작
	...	...

학습모듈은

NCS 능력단위 1개당 1개의 학습모듈 개발을 원칙으로 합니다. 그러나 필요에 따라 고용단위 및 교과단위를 고려하여 능력단위 몇 개를 묶어 1개 학습모듈로 개발할 수 있으며, NCS 능력단위 1개를 여러 개의 학습모듈로 나누어 개발할 수도 있습니다.

2. NCS학습모듈의 개요

○ NCS학습모듈의 개요는 학습모듈이 포함하고 있는 내용을 개략적으로 설명한 것으로

학습모듈의 목표, 선수학습, 학습모듈의 내용 체계, 핵심 용어 로 구성되어 있습니다.

학습모듈의 목표	해당 NCS 능력단위의 정의를 토대로 학습 목표를 작성한 것입니다.
선수학습	해당 학습모듈에 대한 효과적인 교수·학습을 위하여 사전에 이수해야 하는 학습모듈, 학습 내용, 관련 교과목 등을 기술한 것입니다.
학습모듈의 내용 체계	해당 NCS 능력단위요소가 학습모듈에서 구조화된 체계를 제시한 것입니다.
핵심 용어	해당 학습모듈의 학습 내용, 수행 내용, 설비·기자재 등 가운데 핵심적인 용어를 제시한 것입니다.

제작계획 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

본격적인 촬영을 준비하는 단계로서, 촬영 대본을 확정하고 제작 스태프를 조직하며 촬영 장비와 촬영 소품을 준비할 수 있다.

선수학습

제작 준비(LM0803020105_13v1), 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1), 촬영 제작(LM0803020106_13v1), 촬영 장비 준비(LM0803040204_13v1.4), 미술 디자인 협의하기(LM0803040203_13v1.4)

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 촬영 대본 확정하기	1-1. 촬영 구성안 검토와 수정	0803020114_16.3.1	촬영 대본 확정하기
2. 제작 스태프 조직하기	2-1. 기술 스태프 조직 2-2. 미술 스태프 조직 2-3. 전문 스태프 조직	0803020114_16.3.2	제작 스태프 조직하기
3. 촬영 장비 계획하기	3-1. 촬영 장비 점검 과 준비	0803020114_16.3.3	촬영 장비 계획하기
4. 촬영 소품 계획하기	4-1. 촬영 소품 목록 작성 4-2. 촬영 소품 제작 의뢰	0803020114_16.3.4	촬영 소품 계획하기

핵심 용어

촬영 구성안, 제작 스태프, 촬영 장비, 촬영 소품

학습모듈의 목표는

학습자가 해당 학습모듈을 통해 성취해야 할 목표를 제시한 것으로, 교수자는 학습자가 학습모듈의 전체적인 내용흐름을 파악하도록 지도할 수 있습니다.

선수학습은

교수자 또는 학습자가 해당 학습모듈을 교수·학습하기 이전에 이수해야 하는 교과목 또는 학습모듈(NCS 능력단위) 등을 표기한 것입니다. 따라서 교수자는 학습자가 개별 학습, 자기 주도 학습, 방과 후 활동 등 다양한 방법을 통해 이수할 수 있도록 지도하는 것을 권장합니다.

핵심 용어는

해당 학습모듈을 대표하는 주요 용어입니다. 학습자가 해당 학습모듈을 통해 학습하고 평가받게 될 주요 내용을 알 수 있습니다. 「NCS 국가직무능력표준」 사이트(www.ncs.go.kr)의 색인(찾아보기) 중 하나로 이용할 수 있습니다.

3. NCS학습모듈의 내용 체계

○ NCS학습모듈의 내용은 크게 **학습**, **학습 내용**, **교수·학습 방법**, **평가**로 구성되어 있습니다.

학습	해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시한 것입니다. 학습은 크게 학습 내용, 교수·학습 방법, 평가로 구성되며 해당 NCS 능력단위의 능력단위 요소별 지식, 기술, 태도 등을 토대로 내용을 제시한 것입니다.
학습 내용	학습 내용은 학습 목표, 필요 지식, 수행 내용으로 구성되며, 수행 내용은 재료·자료, 기기(장비·공구), 안전·유의 사항, 수행 순서, 수행 tip으로 구성한 것입니다. 학습모듈의 학습 내용은 실제 산업현장에서 이루어지는 업무활동을 표준화된 프로세스에 기반하여 다양한 방식으로 반영한 것입니다.
교수·학습 방법	학습 목표를 성취하기 위한 교수자와 학습자 간, 학습자와 학습자 간 상호 작용이 활발하게 일어날 수 있도록 교수자의 활동 및 교수 전략, 학습자의 활동을 제시한 것입니다.
평가	평가는 해당 학습모듈의 학습 정도를 확인할 수 있는 평가 준거 및 평가 방법, 평가 결과의 피드백 방법을 제시한 것입니다.

학습 1	촬영 대본 확정하기
학습 2	제작 스태프 조직하기
학습 3	촬영 장비 계획하기
학습 4	촬영 소품 계획하기

2-1. 기술 스태프 조직

학습 목표

- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.

필요 지식 /

1. 기술 스태프의 구성
 프로그램의 장르에 따라 구성하는 기술 스태프는 많은 차이가 있다. 같은 장르의 프로그램이라도 그 형식이나 내용, 규모에 따라서 구성되는 기술 스태프의 종류와 인원 수는 천차만별이다.

1. 스튜디오 프로그램
 토크쇼, 종합 구성, 예능과 같은 스튜디오 프로그램은 부조정실과 스튜디오를 사용하여 제작하기 때문에 많은 기술 스태프가 필요하다.

학습은
 해당 NCS 능력단위요소 명칭을 사용하여 제시하였습니다. 하나의 학습은 일반교과의 '대단원'에 해당되며, 학습모듈을 구성하는 가장 큰 단위가 됩니다. 또한 하나의 직무를 수행하기 위한 가장 기본적인 단위로 사용할 수 있습니다.

학습 내용은
 NCS 능력단위요소별 수행준거를 기준으로 제시하였습니다. 일반교과의 '중단원'에 해당합니다.

학습 목표는
 학습 내용을 이수할 때 학습자가 갖춰야 할 행동 수준을 의미합니다. 따라서 수업시간의 과목 목표로 활용할 수 있습니다.

필요 지식은
 해당 NCS의 지식을 토대로 학습에 대한 이해와 성과를 제고하기 위해 반드시 알아야 할 주요 지식을 제시하였습니다. 필요 지식은 수행에 꼭 필요한 핵심 내용을 위주로 제시하여 교수자의 역할이 매우 중요하며, 이후 수행 순서와 연계하여 교수·학습으로 진행할 수 있습니다.

수행 내용 / 기술 스템프 구성표 작성하기

재료·자료

- 방송프로그램 제작 기획서 및 방송 대본, 콘티(continuity), 제작 일정, 운용표
- 장비 및 시설, 제작 시설 배정 의뢰서 및 배정표, 방송 기술 스템프 데이터베이스(DB) 자료

기기(장비·공구)

- 컴퓨터 등

안전·유의 사항

- 프로그램의 내용과 제작 방법을 분석하고, 각 스템프들의 역할을 신중하게 검토한다.

수행 순서

- ① 방송 대본이나 콘티(continuity), 큐 시트를 분석하고, 프로그램의 내용적 특성, 제작 과정에 대한 자료를 수집한다.
- ② 프로그램 제작 방법을 결정한다.
 1. 스튜디오 녹화를 할 것인가, 야외 촬영을 할 것인가 검토한다.

수행 tip

- 스템프의 결정은 스템프 간의 호흡을 중 요시하여 선정해야 프로그램의 질을 향상시킬 수 있다.

수행 내용은

해당 학습모듈에서 제시한 내용 중 기술(skill)을 습득하기 위한 실습과제로 활용할 수 있습니다.

재료·자료는

수행 내용을 수행하는데 필요한 재료 및 준비물로 실습 시 활용할 수 있습니다.

기기(장비·공구)는

수행 내용에 필요한 기본적인 장비 및 도구를 제시하였습니다. 제시된 기기 외에도 수행에 필요한 다양한 도구나 장비를 활용할 수 있습니다.

안전·유의사항은

수행 내용을 수행하는 데 있어 안전상 주의해야 할 점 및 유의사항을 제시하였습니다. 실습 시 유념해야 하며, NCS의 고려사항도 추가적으로 활용할 수 있습니다.

수행 순서는

실습 과제의 진행 순서로 활용할 수 있습니다.

수행 tip은

수행 내용에서 실습을 용이하게 할 수 있는 아이디어를 제시하였습니다. 수행 tip은 지도상의 안전 및 유의사항 외에 전반적으로 적용되는 주안점 및 수행 과제 목적에 대한 보충설명, 추가사항 등으로 활용할 수 있습니다.

학습2 교수·학습 방법

교수 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램 제작에서 각 기술 스템프의 역할에 대해 설명한다.
- 방송 프로그램을 분석하고 필요한 기술 스템프를 구성할 수 있도록 지시한다.

학습 방법

- 방송 프로그램의 기술적 요소, 미술 구성 요소, 특수 촬영에 대해서 알아본다.
- 프로그램 제작에 필요한 기술 스템프의 역할을 이해하고, 기술 스템프 구성표를 작성한다.

교수·학습 방법은

학습 목표를 성취하는 데 필요한 교수 방법과 학습 방법을 제시하였습니다.

교수 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습 내용, 학습 내용과 관련된 자료명, 자료 형태, 수행 내용의 진행 방식 등에 대하여 제시하였습니다. 또한 학습자의 수업참여도 제고 방법 및 수업 진행상 유의사항 등도 제시하였습니다. 선수학습이 필요한 학습을 학습자가 숙지하였는지 교수자가 확인하는 과정으로 활용할 수도 있습니다.

학습 방법은

해당 학습 활동에 필요한 학습자의 자기 주도 학습 방법을 제시하였습니다. 또한 학습자가 숙달해야 할 실기 능력과 학습 과정에서 주의해야 할 사항 등도 제시하였습니다. 학습자가 학습을 이수하기 전 반드시 숙지해야 할 기본 지식을 학습하였는지 스스로 확인하는 과정에 활용할 수 있습니다.

학습2

평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 기술 스태프를 조직할 수 있다.				
미술 스태프 조직	- 프로그램 제작에 적합한 미술 스태프를 조직할 수 있다.				
전문 스태프 조직	- 프로그램 특수 촬영을 위한 전문 스태프를 조직할 수 있다.				

평가 방법

- 사례 연구

학습 내용	평가 항목	성취수준	상	중	하
기술 스태프 조직	- 프로그램에서 기술적 요소의 파악 여부 - 기술 스태프의 역할 파악 여부 - 프로그램에 필요한 기술 스태프 구성표 작성 능력				

피드백

1. 사례 연구
 - 프로그램을 선택하여 기술 스태프, 미술 스태프, 전문 스태프 구성표를 예시와 같이 작성하였는지 개인별 능력을 평가한 후, 그 결과를 모든 학습자에게 공유하도록 한다.

평가는

NCS 능력단위의 평가 방법과 평가 시 고려사항을 준용하여 작성합니다. 교수자와 학습자가 평가 항목별 성취수준 확인 시 활용할 수 있습니다.

평가 준거는

학습자가 학습을 어느 정도 성취하였는지 평가하기 위한 기준을 제시하고 있습니다. 학습 목표와 연계하여 단위수업 시간에 평가 항목 별 성취수준을 평가하는 데 활용할 수 있습니다.

평가 방법은

NCS 능력단위의 평가 방법을 참고하였으며, 평가 준거에 따른 평가 방법을 2개 이상 제시합니다. 평가 방법의 종류는 포트폴리오, 문제해결 시나리오, 서술형 시험, 논술형 시험, 사례 연구, 평가자 체크리스트, 작업장 평가 등이 있으며, NCS 능력단위 요소 별 수행 수준을 평가하는 데 가장 적절한 방법을 선정하여 활용할 수 있습니다.

피드백은

평가 후에 학습자들에게 평가 결과를 피드백하여 학습 목표를 달성하는 데 활용할 수 있습니다.

4. 참고 자료

참 고 자 료

- 교육부(2013). 섭외 및 제작스태프 구성(LM0803020104_13v1). 한국직업능력개발원.

참고 자료는

해당 학습모듈에 제시된 인용 자료의 출처를 제시하였습니다. 교수·학습의 과정에서 참고로 활용할 수 있습니다.

5. 활용 서식/부록

활 용 서 식

스튜디오 기술 스태프 구성표

직종	이름	연락처	소속	특이사항	비고
기술감독					
조명감독					

활용 서식은

평가 서식, 실습 시트 등 교수·학습 시 활용할 수 있는 다양한 서식들로 구성하였습니다. 수행에서 평가에 이르기까지 필요한 서식을 해당 모듈의 특성에 맞춰 개발하거나 기존의 양식을 활용하여 제시하였습니다.

부 록

[디지털 텔레비전 방송프로그램 음량 등에 관한 기준]

제정 2014. 11. 29. 마태정조과학부 고시 제2014-87호

제1차 총칙

제1조(목적) 이 고시는 방송법 제70조의2제1항에 따라 방송사업자가 디지털 텔레비전 방송프로그램 및 방송광고의 음량을 일정하게 유지하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

부록은

활용 서식 이외에 교수·학습 과정에서 참고할 수 있는 자료가 있는 경우 제시하였습니다.

[NCS-학습모듈의 위치]

대분류	문화·예술·디자인·방송	
중분류	디자인	
소분류	디자인	

세분류	능력단위	학습모듈명
시각디자인	수정 보완	수정 보완
제품디자인	디지털디자인 사후관리	디지털디자인 사후관리
환경디자인	디지털디자인 프로젝트 기초조사	디지털디자인 프로젝트 기초조사
디지털디자인	디지털디자인 프로젝트 기획심화	디지털디자인 프로젝트 기획심화
텍스타일디자인	디지털디자인 프로젝트 분석	디지털디자인 프로젝트 분석
서비스경험디자인	디지털디자인 프로젝트 설계	디지털디자인 프로젝트 설계
실내디자인	프로토타입 기초데이터 수집 및 스케치	프로토타입 설계 제작 및 사용성 테스트
색채디자인	프로토타입 제작 및 사용성 테스트	
전시디자인	디자인 구성요소 설계	디자인 구성요소 설계
3D프린팅디자인	디자인 구성요소 제작	디자인 구성요소 제작
패키지디자인	디자인 구성요소 응용	디자인 구성요소 응용
VR콘텐츠디자인	구현	구현
	구현 응용	
	프로젝트 완료 자료 정리	프로젝트 완료 보고
	프로젝트 완료 결과보고서 작성	
	프로젝트 완료 최종보고	

차 례

학습모듈의 개요	1
----------	---

학습 1. 심미적 디자인 요소 수정·보완하기

1-1. 디자인 산출물 리뷰	3
1-2. 디자인 산출물 수정·보완	13
1-3. 디자인 산출물 재검증	17
• 교수 · 학습 방법	21
• 평가	22

학습 2. 콘텐츠 사용성 수정·보완하기

2-1. 콘텐츠 산출물 리뷰	24
2-2. 콘텐츠 산출물 수정·보완	31
2-3. 콘텐츠 산출물 재검증	37
2-4. 사용성·접근성 업계 표준 준수	40
• 교수 · 학습 방법	44
• 평가	45

학습 3. 매체 기능적 요소 수정·보완하기

3-1. 기능 요소 리뷰	47
3-2. 기능 요소 수정·보완	53
3-3. 기능 요소 재검증	56
3-4. 프로그래밍 이해와 분석	59
• 교수 · 학습 방법	65
• 평가	66

참고 자료	68
-------	----

활용 서식	69
-------	----

수정 보완 학습모듈의 개요

학습모듈의 목표

구현 단계에서 만들어진 작업물의 심미적 디자인 요소, 콘텐츠 사용성 요소, 매체 기능적 요소의 보완 사항을 파악하고, 발견된 보완 사항을 수정해 완성도를 높일 수 있다.

선수학습

디자인 구성요소 설계(LM0802010415_23v3), 구성요소 설계

학습모듈의 내용체계

학습	학습 내용	NCS 능력단위 요소	
		코드번호	요소 명칭
1. 심미적 디자인 요소 수정·보완하기	1-1. 디자인 산출물 리뷰	0802010406_13v1.1	심미적 디자인 요소 수정·보완하기
	1-2. 디자인 산출물 수정·보완		
	1-3. 디자인 산출물 재검증		
2. 콘텐츠 사용성 수정·보완하기	2-1. 콘텐츠 산출물 리뷰	0802010406_13v1.2	콘텐츠 사용성 수정·보완하기
	2-2. 콘텐츠 산출물 수정·보완		
	2-3. 콘텐츠 산출물 재검증		
	2-4. 사용성·접근성·업계 표준 준수		
3. 매체 기능적 요소 수정·보완하기	3-1. 기능 요소 리뷰	0802010406_13v1.3	매체 기능적 요소 수정·보완하기
	3-2. 기능 요소 수정·보완		
	3-3. 기능 요소 재검증		
	3-4. 프로그래밍 이해와 분석		

핵심 용어

디자인 산출물, 리뷰(Review), 수정·보완, 우선순위, 체크리스트, 단위 테스트, 프로젝트 설계, 콘텐츠 사용성, 기능 요소, 재검증

학습 1

심미적 디자인 요소 수정·보완하기

학습 2 콘텐츠 사용성 수정·보완하기

학습 3 매체 기능적 요소 수정·보완하기

1-1. 디자인 산출물 리뷰

학습 목표

- 프로젝트 설계와 요구 사항의 적절한 적용 여부를 판단하기 위하여 디자인 산출물을 리뷰하고, 수정·보완의 필요 요소를 파악할 수 있다.

필요 지식 /

① 디자인 산출물

프로젝트 수행 과정에서 팀원들 간의 원활한 커뮤니케이션, 의사 결정 및 기록 등을 통해 만들어지는 결과물을 디자인 산출물이라 하며, 콘셉트, 내비게이션, 페이지 레이아웃, 아이콘 디자인, 폰트, 컬러, UI 구조 등의 디자인 구성 요소를 모두 포함한다. 2025년 현재, 디자인 산출물에는 정적인 시각 요소뿐만 아니라 다크모드 대응 디자인, 반응형(Responsive) UI, 사용자 접근성(Accessibility) 고려 요소, 인터랙션 및 애니메이션, 다양한 디바이스·플랫폼 지원을 위한 레이아웃 변형안 등이 포함되는 경우가 많다. 또한, 최신 협업 도구(Figma, Adobe XD, Miro 등)를 사용하여 실시간으로 산출물을 업데이트·공유하는 방식이 일반화되고 있다.

② 리뷰(reviews)

리뷰는 결함(defects)을 찾는 작업으로, 대부분 목적한 작업을 통해 제작된 산출물을 시험하고, 그에 대한 논평을 하는 것이다. 소프트웨어의 리뷰는 소프트웨어 작업 산출물(코드를 포함해서)을 테스트하는 방법으로, 요구 사항 문서, 디자인 명세, 테스트 케이스, 테스트 스크립트, 사용자 가이드, 웹 페이지를 포함한 모든 소프트웨어 작업 산출물이 대상이 될 수 있다. 리뷰는 전적으로 인력을 요하는 활동이지만, AI 기반 자동 리뷰 툴이나 협업 도구의 버전 관리·코멘트 기능을 활용해 효율성을 높일 수 있다. 초기에 리뷰를 통해 발견된 결함은 개선 비용이 낮고, 결과적으로 개발 생산성과 품질을 크게 향상시킨다.

2025년에는 리뷰 과정에서 접근성 준수 여부, 브랜드 일관성, 사용자 데이터 기반 개인화 요소 반영 여부, 친환경·지속가능성 디자인 고려 여부 등을 함께 점검하는 추세다.

③ 단위 테스트를 위한 리뷰

개발 시 주요 디자인, 모듈 또는 프로그램이 명세서의 내용과 부합되는지를 테스트할 때에 단순한 사항에 대한 테스트뿐만 아니라 각 모듈의 논리적 구조, UI/UX 합리성, 성능 최적화, 크로스 브라우저 호환성까지 함께 검토한다.

2025년에는 모바일-데스크톱 간 반응형 테스트, 멀티플랫폼 디자인 통합성, 그리고 다국어 지원 여부도 단위 리뷰 단계에서 중요하게 다루어진다.

④ 통합 테스트를 위한 리뷰

개별 단위에서 완전한 전체 시스템으로 통합될 때까지 프로젝트 수행 보고서의 내용을 바탕으로 각 모듈 간 인터페이스가 제대로 이루어지는지를 리뷰한다. 이 과정에서는 데이터 연동 안정성, 사용자 흐름(UI 플로우)의 자연스러움, 원활한 전환 속도와 성능 등을 함께 검토한다. 또한 디자인 일관성(폰트, 컬러, 컴포넌트 형태) 유지 여부, 브랜드 가이드라인 준수, 실제 사용자 시나리오 기반의 테스트가 중요한 항목으로 추가되고 있다.

⑤ 프로젝트 매니저(Project manager)

프로젝트의 계획과 실행에 종합적인 책임을 가진 직책 또는 직무이다. 프로젝트 관리자는 체계적인 경영·조직 관리 능력뿐만 아니라, 구성원의 의견을 조율하여 의사 결정을 명확하게 내릴 수 있어야 한다. 또한, 산출물 리뷰와 피드백 과정을 투명하게 기록하고, 최신 협업 플랫폼을 활용하여 프로젝트 진행 상황을 실시간 공유하는 것이 필수적이다.

수행 내용 1 / 디자인 산출물 리뷰 준비하기

재료·자료

- 프로젝트 설계서, 요구 사항 정의서, 웹 스타일 가이드, 스토리보드

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 파일을 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기획 의도와 환경 호환성을 점검한다.
- 테스트 검증으로 UI의 일관성과 접근성을 유지한다.
- 문제와 수정 사항을 기록해 협업에 활용한다.

수행 순서

① 디자인 산출물 리뷰 목적에 따라 리뷰 검토자들과 리뷰 담당자를 선정한다.

1. 리뷰 진행과 준비를 위해 2명 이상의 리뷰 검토자를 선정한다.
2. 리뷰 검토자는 PM, PL, 구현 담당자 등으로 구성한다.
3. 리뷰 검토자 중에서 리뷰를 진행할 1명의 리뷰 담당자를 선정한다.
4. 대체로 리뷰 담당자는 구현 담당자로 선정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서 리뷰 담당 팀을 구성하기 어려운 경우에는 모든 학습자들이 리뷰 담당자가 되어 리뷰를 준비하고, 1명의 학습자가 리뷰를 진행할 때 다른 학습자들이 리뷰 검토자 역할을 하도록 한다.

② 디자인 산출물 리뷰 담당자는 구현 단계 또는 디자인 산출물 리뷰 단계 이전에 작성된 디자인 산출물을 준비한다.

1. 프로젝트 설계서, 요구 사항 정의서 등의 기획·설계 문서를 준비한다.
2. 페이지 레이아웃 스케치 산출물을 준비한다.

3. 계층적 내비게이션 구성 산출물을 준비한다.
4. 화면 설계 산출물을 준비한다.
5. UI 구조 스케치 및 배치의 산출물을 준비한다.
6. 기타 디자인과 관련된 산출물을 빠짐없이 준비한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 구현 단계까지 실습한 결과물 중에 디자인과 관련된 것을 준비하도록 한다.

③ 리뷰 담당자는 준비한 디자인 산출물을 바탕으로 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트를 만들고, 디자인 산출물 리뷰 진행을 위한 시나리오를 정한다.

1. 구현 단계 또는 디자인 산출물 리뷰 단계 이전에 작성된 모든 산출물을 검토하여 디자인 산출물을 가려낸다.
2. 작업 시 준수해야 할 항목을 정리하여 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트를 작성한다(항목마다 반드시 중요도 또는 우선순위를 정한다.).
3. 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트를 바탕으로 하여 페이지 레이아웃 스케치 산출물, 계층적 내비게이션 구성 산출물, 화면 설계 산출물, UI 구조 스케치 및 배치의 산출물 등을 어떠한 환경에서 어떠한 방법으로 리뷰할 것인지 사용자 환경을 고려하여 시나리오를 정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 디자인 산출물 리뷰 실습 환경을 고려하여, 준비된 디자인 산출물 중 일부를 가지고 디자인 산출물 체크 리스트를 작성하도록 한다.

〈표 1-1〉 디자인 산출물 리뷰 환경 정보 예시

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W	D/B Server	IBM S80	- CPU : RS64 IV 750MHz 4Way - Memory : 4GB	1
	Web Server	IBM S80	- CPU : RS64 III 450MHz 2Way - Memory : 4GB	1
S/W	DBMS	ORACLE	Ver. 8.1	1
	WAS	JEUS	Ver. 3.1	1

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.6.

〈표 1-2〉 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트 예시

디자인 산출물 리뷰 체크 리스트				
리뷰 코드 / 리뷰 대상		RD-001 / 디자인 산출물 리뷰		
리뷰 담당자·참석자		김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)		
리뷰 일자		0000년 00월 00일		
결함 유형		결함 내용		
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함		
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함		
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편의를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항		
결함 없음	A	결함 없음		
결과 유형		결과 내용		
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우		
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우		
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우		
대상	테스트 항목		결함 유형	결과
메인 페이지	A001	Layout 색상 계획이 목표 대상에게 적절한가?		
	A002	애니메이션에 로고가 사용되었는가?		
	A003	메인 메뉴에 아이콘이 사용되었는가?		
CI/BI	B001	컬러가 회사의 이미지와 부합하는가?		
	B002	로고의 크기가 000x000인가?		
내비게이션	C001	메인 메뉴의 개수는 7개 이하인가?		
	C002	메뉴가 3단을 넘지 않았는가?		
색 대비	D001	색 대비가 지켜졌는가?		
	D002	포인트 컬러를 적절한 곳에 사용하였는가?		
레이아웃	E001	페이지별 여백을 잘 지켰는가?		
	E002	화면 회전 시 별도의 레이아웃이 적용되었는가?		

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.5.

- ④ 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트가 작성되고 리뷰 시나리오가 정해지면, 리뷰 담당자와 리뷰 검토자들이 모여 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트의 항목과 정해진 리뷰 시나리오를 검토한 후 리뷰 일정을 결정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 디자인 산출물 리뷰 시나리오와 리뷰 일정을 학습자의 수와 시간을 고려하여 정하는 것이 좋다.

수행 내용 2 / 디자인 산출물 리뷰 수행하기

재료·자료

- 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트, 디자인 산출물 리뷰 시나리오

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기획 의도와 환경 호환성을 점검한다.
- 테스트 검증을 통해 UI의 일관성과 접근성을 확인한다.
- 문제와 수정 사항을 기록해 협업에 반영한다.

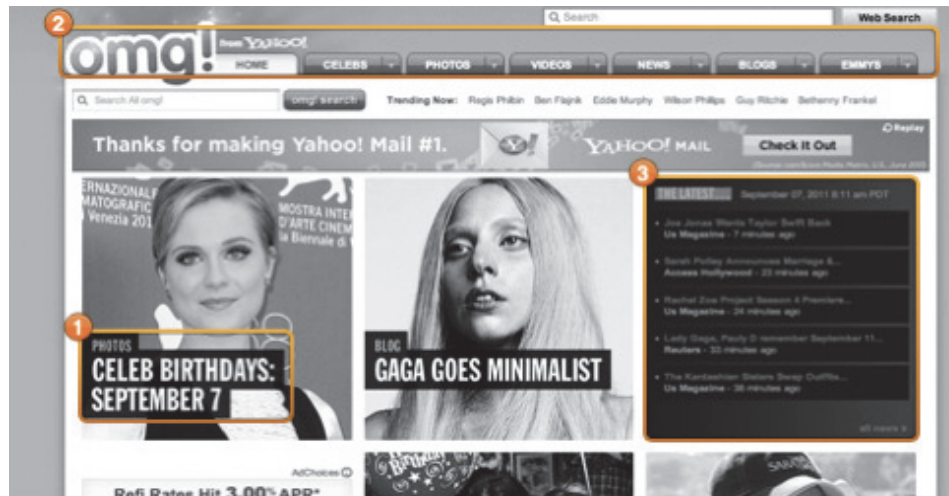
수행 순서

- ① 디자인 산출물 리뷰 담당자는 앞서 정한 리뷰 시나리오에 따라 테스트를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.7.
[그림 1-1] 담당자와 검토자의 디자인 산출물 테스트 모습

1. 디자인 콘텐츠 레이아웃을 설정한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.7.
[그림 1-2] 디자인 콘텐츠 레이아웃 설정 예시

2. 디자인 산출물의 그리드 시스템에 대한 테스트를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.8.
[그림 1-3] 디자인 산출물의 여백에 대한 테스트 예시

3. 디자인 산출물의 스타일 가이드에 대한 테스트를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.8.
[그림 1-4] 디자인 산출물의 선명도에 대한 리뷰 예시

4. 디자인 산출물의 다양한 디바이스에 대한 테스트를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.9.
[그림 1-5] 디자인 산출물의 색 대비에 대한 리뷰 예시

5. 디자인 산출물의 회전에 대한 리뷰를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.9.
[그림 1-6] 디자인 산출물의 회전에 대한 리뷰 예시

- ② 디자인 산출물 테스트가 끝나면 체크 리스트에서 결함이 나타난 항목에 대해 수정·보완 방법을 협의하여 결정한 후, 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트를 작성한다.

〈표 1-3〉 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트 예시

디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트				
코드 / 대상	RD-001 / 디자인 산출물 테스트			
담당자·참석자	김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)			
테스트 일자	0000년 00월 00일			
대상	수정·보완 사항	중요도	우선 순위	
메인 페이지	A003	메인 메뉴에 아이콘을 적용한다. 아이콘의 사이즈는 000x000이고, GIF 포맷으로 제작한다.	상	중
CI/BI	B002	로고를 다시 제작하여 적용한다. 특히 로고 사이즈(000x000)을 정확하게 맞추어야 한다.	상	상
색 대비	D001	색 대비가 지켜졌는가?	상	중
레이아웃	E001	페이지별 여백은 잘 지켰는가?	중	하
레이아웃	E002	디바이스별 레이아웃이 적용되었는가?	상	중

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.9.

수행 tip

- 디자인 산출물 리스트에 결함 여부를 체크한 뒤에 전체적인 관점에서 디자인 산출물의 수정·보완 방법을 협의하여 수정·보완 작업 리스트를 작성하는 것이 좋다.
- 각 디자인 산출물 수정·보완 작업의 중요도 또는 우선순위를 정하여 디자인 수정·보완 작업 리스트를 작성하도록 한다.

1-2. 디자인 산출물 수정·보완

학습 목표

• 디자인 보완 사항에 따라 본래 의도대로 적합하게 수정·보완 작업할 수 있다.

필요 지식 /

① 수정·보완 작업의 우선순위

수정·보완 작업을 수행할 때 적용할 주관적인 등급을 말한다. 수정·보완 작업의 우선순위 등급은 일반적으로 아래와 같이 정한다.

- 상: 해당 문제를 해결하지 않으면 제품·서비스를 출시할 수 없는 치명적 결함(예: 결제 페이지 오류, UI 깨짐, 접근성 위반). 즉시 처리 필수
- 중: 출시에는 지장 없지만, 사용자 경험·브랜드 이미지에 부정적인 영향을 줄 수 있는 사항(예: 색상 불일치, 일부 문구 오타). 빠른 시일 내 수정 권장
- 하: 기능·품질에 큰 영향을 주지 않으며, 리소스·시간 여유에 따라 개선 여부 결정 가능(예: 마진 조정, 이미지 교체).

이 등급은 다른 항목과 비교한 해당 항목에 대한 주관적인 등급이므로 높은 값(상)이 주어진 수정·보완 항목을 낮은 값(하)이 주어진 수정·보완 항목보다 먼저 작업하여야 한다.

② 페이지 레이아웃(Page layout)

디자인(종이, 웹 등), 건축 설계, 인테리어(전시장·전시실의 설계, 디자인 등), 도서, 잡지, 신문 등에서 무엇을 어디에 어떻게 배치하는지를 의미한다. 디자인과 편집 분야에서는 편집 디자인이라고도 하며, 그래픽 디자이너, 아트 디렉터 등이 담당한다. 페이지 레이아웃의 수정·보완을 위한 구성요소 검토를 아래와 같이 확인할 수 있다.

- 그리드 시스템(Grid System): 화면을 일정한 규칙에 따라 분할해 배치 일관성을 확보
- 시각적 계층 구조(Visual Hierarchy): 폰트 크기, 색상, 대비를 이용해 중요도 전달
- 내비게이션 위치: 메뉴·버튼·링크의 접근성을 높이는 위치 선정
- 여백(White Space): 정보 가독성과 디자인 완성도를 높이는 공간 활용
- 반응형(Responsive) 설계: PC·모바일·태블릿 등 다양한 디바이스에 맞게 자동 최적화되는 배치 방식

수행 내용 / 디자인 산출물 결과 수정·보완하기

재료·자료

- 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 디자인 산출물 수정 시 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기획 의도에 맞게 수정하고 환경 호환성을 점검한다.
- 수정 후 테스트를 통해 UI 일관성과 접근성을 유지한다.
- 변경 사항을 기록해 협업에 활용한다.

수행 순서

- ① 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트 항목의 중요도와 우선순위를 고려하여 디자인 수정·보완 작업자를 정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 전체 학습자들의 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트를 취합하여 하나의 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트를 만들어 전체 학습자가 같은 작업을 수행하도록 한다.
- ② 디자인 산출물 수정·보완 작업자는 배정받은 작업의 일정과 작업 후 자기가 수행한 작업에 대해 단위 테스트를 할 수 있도록, 단위 테스트 체크 리스트 등이 포함된 디자인 산출물 수정·보완 작업 계획서를 작성하여 팀장의 승인을 받은 후 작업을 수행한다.

〈표 1-4〉 디자인 산출물 수정·보완 작업 계획서 예시

코드		내역	시작 일자	종료 일자	수행 담당	산출물
R D - 001	A003	메인 메뉴에 아이콘을 적용한다. 아이콘의 사이즈는 000x000이고, GIF 포맷으로 제작한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김00, 이00	PSD, GIF
	B002	로고를 다시 제작하여 적용한다. 특히 로고 사이즈(000x000)를 정확하게 맞추어야 한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김00, 박00	AI, PNG, GIF
	D001	메인 컬러가 어울리지 않는 메인 메뉴 배경색은 서브 컬러를 사용하여 어울리게 수정한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	박00	HTML
	E001	서브 페이지의 서브 메뉴와 콘텐츠 영역의 여백을 20PX로 수정한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	박00	HTML
	E002	LANDSCAPE 레이아웃을 적용한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김00	HTML

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.12.

수행 tip

- 학습 현장에서는 디자인 수정·보완 작업의 목표, 소요 시간, 시작 일시, 종료 일시 등의 내용을 담은 계획서를 작성하여 교수자에게 검사를 받은 후 디자인 산출물의 수정·보완 작업을 수행하도록 한다.

- ③ 디자인 산출물 수정·보완 작업 수행 후, 수정·보완된 사항에 대해 작업자 자신이 각각 단위 테스트를 수행하고, 수정·보완 작업 보고서를 작성하여 제출한다.

〈표 1-5〉 디자인 산출물 수정·보완 작업 보고서 예시

No	코드	요구 사항	조치 내역	조치 일자	비고
1	RD-001	메인 메뉴에 아이콘을 적용한다. 아이콘의 사이즈는 000x000이고, GIF 포맷으로 제작한다.	▶수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	A003				
2	RD-001	로고를 다시 제작하여 적용한다. 특히 로고 사이즈(000x000)를 정확하게 맞추어야 한다.	▶수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	B002				
3	RD-001	메인 메뉴 배경색에 서브 컬러를 적용한다.	▶수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	D001				
4	RD-001	서브 메뉴와 콘텐츠 사이의 여백을 20PX로 수정한다.	▶수정 완료	0000년 00월 00일	수정 사항
	E001				
5	RD-001	LANDSCAPE 레이아웃을 적용한다.	▶수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	E002				

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.13.

수행 tip

- 학습 현장에서는 디자인 산출물 수정·보완 작업 내역을 디자인 산출물 수정·보완 작업 계획서를 바탕으로 작성 하되, 조치한 내용과 실제 수행한 시간 등을 기록한 디자인 산출물 수정·보완 작업 보고서를 교수자에게 제출 하여 검토받도록 한다.

1-3. 디자인 산출물 재검증

학습 목표

• 디자인 수정보완 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.

필요 지식 /

① 배색(配色)

배색은 두 가지 이상의 색을 조화롭게 배열하는 과정이다. 사람마다 색의 느낌은 다르지만, 색채 조화 원리를 통해 일정한 기준이 정립되었다. 색은 각각 고유한 이미지와 성격을 가지며, 조합에 따라 느낌이 달라진다. 예를 들어 빨강은 열정이나 에너지를 표현하지만, 다른 색과의 배색에 따라 변화한다. 배색은 웹·제품·인테리어·광고 등 다양한 디자인 분야에서 활용된다. 즉, 색을 통해 감정과 분위기를 조화롭게 표현하는 디자인의 핵심 요소이다.

② 색상 조화

기본적으로 네 가지가 있다. 첫 번째는 인접 색의 조화인데, 이는 색상환에서 서로 인접해 있는 색들의 조화를 말한다. 인접 색의 조화는 그 색의 개성과 함께 조화를 만들어 주면서 안정감 있는 느낌을 준다. 두 번째, 반대색(보색)의 조화는 색상환에서 서로 반대되는 위치에 있는 색의 조화를 말한다. 반대색의 동시 대비 효과는 서로의 강도를 높여 주어 보다 더 역동적이고 쾌적한 느낌을 준다. 실생활에서 색상 조화의 예는 자연 현상에서 많이 볼 수 있는데, 그중 빨간 열매와 파란 잎의 대비가 이에 해당한다.

세 번째로는 근접 보색의 조화가 있다. 이는 색상환에서 반대에 위치한 보색에 근접한 색의 조화를 말하는데, 보다 더 격조 있는 보색 조화의 다양한 효과를 얻을 수 있다. 마지막으로 등간격 3색의 조화가 있는데, 색상환에서 등간격 3색의 배합을 가리킨다. 근접 보색의 배열보다 더 역동적이고 화려한 원색적인 효과를 가질 수 있다.

③ 색상 요소

세 가지 이상의 색상들을 배색할 때, 흔히 색상들을 기초색, 주조색, 강조색으로 구분한다.

1. 기초색(Base Color)

일반적으로 배색 대상이 되는 색으로, 가장 큰 면적을 차지하는 색이다. 바탕색으로 많이 사용하기 때문에, 튀는 색보다는 무난한 색을 주로 쓴다.

2. 주조색(Dominant Color)

기조색 다음으로 면적 비율이 큰 색으로, 보통 기조색을 보조하는 역할을 한다. 기조색과 동일, 유사, 대비, 보색 등의 관계를 나타내는데, 부차적 컬러라고도 한다.

3. 강조색(Accent Color)

배색 중에서 가장 좁은 면적을 차지하지만 눈에 제일 띄는 포인트 컬러로, 전체 색조를 마무리하거나 집중시키는 효과를 낸다.

④ 색상에 의한 배색

같은 색상이라도 명도와 채도 차이를 주어 통일감과 완성감을 만든다. 유사 색상 배색은 색상환에서 인접한 색들을 조화시켜 친근하고 온화한 느낌을 준다. 반대 색상 배색은 보색 관계의 색들을 조합하여 화려하고 역동적인 분위기를 연출한다.

⑤ 명도에 의한 배색

1.高明도 배색

순색에 하양을 섞은 파스텔톤 색상의 배색을 말한다.高明도 배색은 밝고 귀여운 느낌을 주며, 여성스럽고 부드러운 이미지를 전달한다.

2.중명도 배색

회색과 같은 중간 명도를 가진 색, 즉 Dull톤 색들의 배색을 말한다.중명도 색끼리의 배색은 무난하지만, 그 경계가 불분명하고 모호한 느낌을 준다.

3.저명도 배색

순색에 검정을 섞은 Dark톤 색상의 배색을 말한다.저명도 색끼리의 배색은 어두우며 음침한 느낌을 준다.

4.명도 차가 큰 배색

高明도 색과 저명도 색의 배색을 말한다.명도 차가 크면 색들의 관계가 뚜렷하고 명쾌한 느낌을 준다.

수행 내용 / 디자인 산출물 재검증 수행하기

재료·자료

- 프로젝트 설계서, 요구사항 정의서, 웹 스타일 가이드, 스토리보드, 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트, 디자인 산출물 수정·보완 작업 보고서

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 디자인 산출물 재검증 시 파일 백업과 저작권·보안 규칙을 철저히 준수한다.
- 기획 의도와 실제 구현 결과가 일치하는지 세밀하게 점검한다.
- 테스트를 통해 완성도, 시각적 일관성, 사용성을 확인한다.
- 검증 과정에서 발견된 오류와 개선 사항은 기록하여 공유한다.

수행 순서

① 재검증 목적과 검토자를 선정한다.

1. 재검증의 목적을 명확히 설정한다.
2. 재검증을 수행할 2명 이상의 검토자를 선정한다.
3. 검토자는 프로젝트 매니저(PM), 디자인 책임자, 개발 담당자 등으로 구성한다.
4. 검토자 중에서 재검증 진행 책임자를 지정한다.

② 재검증 대상 산출물을 준비한다.

1. 기획서, 요구사항 정의서, 디자인 시안, 프로토타입 등 기존 단계 산출물을 준비한다.
2. 이전 검토 지적사항 및 수정 내역 자료도 함께 준비한다.
3. 디자인 명세서와 함께 관련 데이터, 소스 파일 등도 반드시 확보한다.

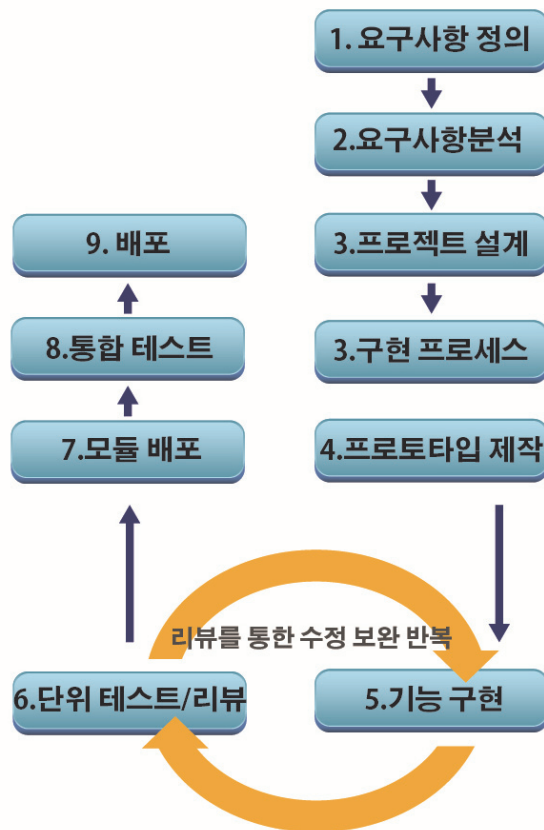
③ 재검증 체크리스트 작성 및 시나리오를 수립한다.

1. 기존 산출물과 이전 검토 내용을 바탕으로 재검증 체크리스트를 작성한다.

2. 체크리스트 항목에 중요도와 우선순위를 지정한다.
3. 각 점검 항목별로 검증 환경과 방법을 구체적인 시나리오 형태로 정리한다.

④ 산출물 재검증 실행 및 결과를 기록한다.

1. 체크리스트에 따라 단계별로 재검증을 실시한다.
2. 발견된 문제점과 개선사항을 상세히 기록한다.
3. 재검증 결과를 바탕으로 수정 보완 계획을 수립한다.
4. 필요 시 추가 검증이나 승인 절차를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.18.
 [그림 1-7] 디자인 산출물 재검증 프로세스

수행 tip

- 학습 현장에서는 디자인 산출물에 임의로 다양한 오류를 만들어서 디자인 산출물 재검증을 여러 번 실시한다.

학습 1 교수·학습 방법

교수 방법

- 디자인 산출물의 우수 사례를 모아 학생들에게 소개하고, 사례별로 장단점을 분석하는 시간을 갖는다.
- 학생들이 직접 산출물을 시각적으로 표현해보고, 동료 학생들과 상호 평가 및 피드백을 진행할 수 있도록 한다.
- 실제 웹 사이트 구축 과정을 모의 실습으로 제공하여, 단계별 산출물의 생성 및 디자인 반영을 체험하게 한다.
- 디자인 트렌드와 관련된 최신 자료를 조사·발표하도록 하여 창의적 사고와 실무 역량을 강화한다.
- 디자인 산출물에 대한 전문가 특강이나 질의응답 세션을 마련해 실무적 조언을 들을 수 있도록 한다.

학습 방법

- 학습자는 자신의 디자인 산출물을 동료들과 상호 교환하여 피드백을 주고받고, 타인의 산출물을 분석·참조하여 다양한 시각과 아이디어를 체득한다.
- 산출물 작성 과정 중 정기적으로 발표하는 시간을 마련하여, 자신의 진행 방식과 고민 과정을 설명하고 질의응답을 통해 비판적, 논리적 사고 능력을 키운다.
- 학습자는 포트폴리오를 활용해 각 단계별로 완성한 산출물과 개선 과정을 체계적으로 기록하며, 스스로의 성장 과정을 돌아보고 평가하는 기회를 가진다.
- 학습자는 수행 중 체크리스트나 역할 분담표를 활용해 각 단계별로 주어진 역할 및 목표를 점검하며, 팀 프로젝트의 경우 협업 과정을 적극적으로 관리한다.
- 다양한 실제 사례나 문제 상황(프로젝트 기반 학습, PBL 등)을 적용한 실습 과정을 통해, 실제 디자인 프로젝트 상황에서의 문제 해결 역량을 강화한다.

학습 1 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
디자인 산출물 리뷰	- 프로젝트 설계와 요구사항의 적절한 적용 여부를 위하여 디자인 산출물을 리뷰하고 수정 보완 필요 요소를 파악할 수 있다.			
디자인 산출물 수정·보완	- 디자인 보완사항에 따라 본래 의도대로 적합하게 수정·보완 작업할 수 있다.			
디자인 산출물 재검증	- 디자인 수정 보완 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 산출물 리뷰	- 디자인 산출물이 프로젝트 설계와 요구사항에 적절하게 반영되었는지 검토 여부			
	- 발견된 문제점 및 보완 요소를 체계적으로 정리하여 수정 방안 제시 여부			
디자인 산출물 수정·보완	- 디자인 보완사항을 정확히 파악하고 수정 방향을 수립할 수 있는 능력			
	- 수정·보완 작업 수행 및 디자인 산출물 개선 여부			
디자인 산출물 재검증	- 디자인 수정·보완 후 전체 산출물을 통합적 검토 여부			
	- 재검증 결과를 바탕으로 추가 보완 필요 사항 체계적 도출 및 정리 여부			

• 작업 과정의 관찰

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
디자인 산출물 리뷰	- 제한된 시간 내 핵심 아이디어를 빠르게 구체화하는 능력			
	- 시간 압박 속에서도 효율적으로 산출물을 완성하는 능력			
디자인 산출물 수정·보완	- 계획서에 따라 수정 방향을 명확히 반영하는 능력			
	- 보완 과정을 체계적으로 수행하여 완성도를 높이는 능력			
디자인 산출물 재검증	- 수정·보완된 산출물을 종합적으로 검토하는 능력			
	- 재검증을 통해 추가 보완 사항을 체계적으로 도출하는 능력			

피드백

1. 작업 결과물

- 디자인 산출물의 종류와 예시를 학습하고 체크리스트 작성 연습을 반복하도록 지도한다.
- 체크리스트 기반 실제 리뷰 시나리오 작성 및 피드백 실습 진행한다.
- 실제 프로젝트 사례를 분석하여 수정·보완 작업 리스트와 보고서를 고도화하는 심화 과제를 수행한다.

2. 작업 과정의 관찰

- 디자인 산출물의 종류와 특징, 예시 이미지 자료를 반복 학습하고, 스스로 구분할 수 있도록 체크리스트 작성 연습을 실시한다.
- 주어진 계획서를 바탕으로 수정·보완 절차를 단계별로 재설계하도록 지도하며, 체크리스트 기반의 실제 리뷰·피드백 시뮬레이션을 진행한다.
- 실제 프로젝트 사례를 분석하여, 수정·보완 작업 목록과 보고서를 체계적으로 고도화하는 과제를 수행해 보고 동료 피드백을 주고받는다.

학습 1	심미적 디자인 요소 수정·보완하기
학습 2	콘텐츠 사용성 수정·보완하기
학습 3	매체 기능적 요소 수정·보완하기

2-1. 콘텐츠 산출물 리뷰

학습 목표

- 기획 의도에 맞는 제작 여부를 위하여 콘텐츠 산출물을 리뷰하고 수정 보완 필요 요소를 파악할 수 있다.

필요 지식 /

① 디지털 콘텐츠(Digital Contents)

디지털 콘텐츠란 기존의 문자, 음성, 이미지, 영상과 같은 아날로그 정보를 0과 1로 이루어진 디지털 신호로 바꾼 것을 말한다. 이 과정에서 첨단 정보기술(IT)을 활용해 디지털 형식으로 제작하고 가공하며, 이렇게 만들어진 콘텐츠는 인터넷, 디지털 방송망, 저장 매체 등을 통해 전달된다. 디지털 콘텐츠는 단순한 정보 전달을 넘어서, 부가가치를 만들어 내는 자산으로서 정보 상품, 서비스, 생산품이 하나로 결합된 개념이다. 또한 메타버스, 인공지능(AI), 가상현실(VR) 등 최신 기술과 결합하여 교육, 엔터테인먼트, 마케팅 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 하고 있다. 요약하면, 디지털 콘텐츠는 디지털 시대를 이끄는 핵심 경제 자원이라 할 수 있다.

② 디지털 콘텐츠의 종류

부호, 문자, 음성, 음향, 영상 등의 아날로그 콘텐츠를 IT 기술을 이용하여 디지털화한 정보와 처음부터 디지털로 제작된 정보가 있다. 이들은 통신 매체, 방송 매체, 디지털 저장 매체 등을 통해 디지털로 저장되어 전달·활용되는 모든 자료와 정보이다.

③ 디지털 콘텐츠의 구성 요소

디지털 콘텐츠는 콘텐츠, 디자인, 기술 세 가지 핵심 요소로 구성되며, 이들이 통합된 개념을 ‘콘텐츠디자인놀로지(ContentDesigNology)’라 한다. 콘텐츠는 텍스트, 음성, 이미지, 영상 등 다양한 형태로 존재하며 인공지능을 활용해 맞춤형 정보를 제공한다. 디자인은 사용자 경험과 접근성을 중시하며 실시간 피드백을 반영해 상호작용을 강화한다. 기술은 첨

단 IT와 AR/VR 등 신기술을 활용해 콘텐츠와 디자인을 원활히 연동하며, AI 자동화와 실시간 상호작용을 지원한다. 이 세 요소의 결합으로 초개인화, 윤리적 설계, 개인정보 보호, 플랫폼 통합 관리가 가능해진다. 모바일 중심의 숏폼 콘텐츠 등 현대 소비 패턴에 적합한 형태로 진화한다. 결국 디지털 콘텐츠 개발은 기술과 창의성의 융합으로 풍부하고 직관적이며 신뢰성과 다양성을 갖춘 맞춤형 콘텐츠 제공에 주안점을 둔다.

④ 디지털 콘텐츠의 특징

1. 비파괴성(항상성)

디지털 자료는 아날로그 자료같이 세월이 흘러도 변하지 않고, 항상 똑같은 품질을 갖는다.

2. 변형 가능성

파괴적 의미의 변형이 아니라, 항상 디지털화되어 있기 때문에 별도의 비용을 추가하지 않아도 자유롭게 정보의 추가, 삭제, 수정이 가능하다.

3. 보관의 편리성

보관 비용이 저렴하고, 공간적인 낭비가 거의 없다.

4. 결합성

여러 종류의 디지털 콘텐츠끼리 쉽게 결합하여 더 좋은 콘텐츠를 만들 수 있다.

5. 재생산성

한번 생산된 디지털 콘텐츠는 무한 반복 재생산이 가능하다. 디지털화된 음악, 동영상, 애니메이션 등은 데이터베이스에 저장되어 사용자의 요구에 따라 언제든지 재생산이 가능하다.

6. 상호 작용성

정보 이용자가 동시에 정보 제공자가 되는 상호 작용이 가능하다.

7. 편집성

디지털 콘텐츠는 새로운 내용의 추가와 수정이 용이하다. 따라서 텍스트, 음악, 그림, 동영상, 애니메이션 등의 각종 미디어가 통합된 형태로 가공되어 새로운 멀티미디어를 창출할 수 있다.

8. 비소멸성

디지털 콘텐츠는 한번 생산되면 형태나 품질을 반영구적으로 유지할 수 있다. 따라서 필요에 따라 언제든지 원하는 형태로 사용이 가능하며, 수많은 사용자가 동시에 사용하더라도 디지털 콘텐츠 자체는 감소되지 않기 때문에 디지털 경제 발전의 원동력이 되고 있다.

수행 내용 1 / 콘텐츠 산출물 리뷰 준비하기

재료·자료

- 기획서, 요구 사항 정의서, 요구 사항 분석서, 콘텐츠 명세서, 스토리보드

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 콘텐츠 산출물 리뷰 준비 시 사용자 환경에서의 접근을 노력한다.
- 기획과 설계 의도를 정확히 이해하려고 한다.
- UI와 디자인의 일관성을 검토한다.
- 개선 가능성을 분석해 반영한다.

수행 순서

① 콘텐츠 산출물 리뷰 목적에 따라 검토자들과 담당자를 선정한다.

1. 리뷰 진행과 준비를 위해 2명 이상의 검토자를 선정한다.
2. 검토자는 PM, PL, 구현 담당자 등으로 구성한다.
3. 검토자 중에서 리뷰를 진행할 1명의 담당자를 선정한다.
4. 대체로 담당자는 구현 담당자로 선정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서 담당 팀을 구성하기 어려울 경우에는 모든 학습자가 담당자가 되어 리뷰를 준비하고, 1명의 학습자가 리뷰를 진행할 때 다른 학습자들이 검토자 역할을 하도록 한다.

② 콘텐츠 산출물 담당자는 구현 단계 또는 콘텐츠 산출물 리뷰 단계 이전에 작성된 콘텐츠 산출물을 준비한다.

1. 프로젝트 기획서, 요구 사항 정의서, 요구 사항 분석서 등의 기획설계 산출물에서부터 구현

단계까지의 모든 산출물을 준비한다.

2. 콘텐츠 명세서와 데이터 모형(ERD) 등 콘텐츠와 관련된 산출물들을 반드시 준비한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 요구 사항 정의서와 콘텐츠 명세서만으로도 충분히 교육을 할 수 있다.

- ③ 담당자는 준비한 콘텐츠 산출물을 바탕으로 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트를 만들고, 콘텐츠 산출물 리뷰 진행을 위한 시나리오를 정한다.

1. 구현 단계와 이전 콘텐츠 산출물 리뷰 단계까지의 모든 산출물을 검토하여 콘텐츠 산출물을 가려낸다.
2. 작업 시 준수해야 할 항목을 정리하여 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트를 작성한다(항목에는 반드시 중요도 또는 우선순위를 정한다).
3. 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트를 바탕으로 하여 각 체크 항목들을 어떠한 환경에서 어떠한 방법으로 리뷰할 것인지, 사용자 환경을 고려하여 시나리오를 정한다.

〈표 2-1〉 콘텐츠 산출물 리뷰 환경 정보 예시

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W	D/B Server	IBM S80	- CPU : RS64 IV 750MHz 4Way - Memory : 4GB	1
	Web Server	IBM S80	- CPU : RS64 III 450MHz 2Way - Memory : 4GB	1
S/W	DBMS	ORACLE	Ver. 8.1	1
	WAS	JEUS	Ver. 3.1	1

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.27.

〈표 2-2〉 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트 예시

콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트				
리뷰 코드 / 리뷰 대상		RC-001 / 콘텐츠 산출물 리뷰		
리뷰 담당자/참석자		김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)		
리뷰 일자		0000년 00월 00일		
결함 유형		결함 내용		
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함		
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함		
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편의를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항		
결함 없음	A	결함 없음		
결과 유형		결과 내용		
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우		
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우		
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우		
대상	테스트 항목		결함 유형	결과
인식의 용의성	A001	(적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트가 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공하는가?		
	A002	(자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에 자막, 원고 또는 수화를 제공하는가?		
이해의 용의성	B001	(콘텐츠의 선형화) 콘텐츠를 논리적인 순서로 제공하는가?		
	B002	(표의 구성) 표는 이해하기 쉽게 구성되었는가?		
운용의 용의성	C001	(깜빡임과 번쩍임 사용 제한) 초당 3~50회 주기로 깜빡이거나 번쩍이는 콘텐츠를 제공하지는 않았는가?		
	C002	(제목 제공) 페이지, 프레임, 콘텐츠 블록에는 적절한 제목을 제공하였는가?		

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.26.

- ④ 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트가 작성되고 리뷰 시나리오가 정해지면, 담당자와 검토자들이 모여 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트의 항목과 정해진 시나리오를 검토한 후 일정을 결정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 콘텐츠 산출물 리뷰 시나리오와 일정을 학습자의 수와 시간을 고려하여 정하는 것이 좋다.

수행 내용 2 / 콘텐츠 산출물 리뷰 수행하기

재료·자료

- 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트, 콘텐츠 산출물 리뷰 시나리오

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 콘텐츠 산출물 리뷰 시 사용자 환경에서 실제 활용 가능성을 점검한다.
- 기획과 설계 의도에 맞게 구현되었는지 확인한다.
- UI와 디자인의 일관성을 유지하며 오류를 검토한다.
- 개선이 필요한 사항을 분석해 보완한다.

수행 순서

- ① 콘텐츠 산출물 담당자는 앞서 정한 콘텐츠 산출물 시나리오에 따라 리뷰를 진행한다.
- ② 콘텐츠 산출물 리뷰가 끝나면, 리뷰 체크 리스트에서 결함이 나타난 항목에 대해 수정보완 방법을 협의하여 결정한 후, 콘텐츠 산출물 수정보완 작업 리스트를 작성한다.

〈표 2-3〉 콘텐츠 산출물 수정보완 작업 리스트 예시

콘텐츠 수정·보완 작업 리스트			
코드/대상	RC-001 / 콘텐츠 산출물 리뷰		
담당자·참석자	김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)		
일자	0000년 00월 00일		
대상	수정·보완 사항	중요도	우선순위
A001	(적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트가 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.	상	상
A002	(자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 원고 또는 수화를 제공해야 한다.	상	상

출처: 교육부(2013). 수정·보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.28.

수행 tip

- 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트에 결함 여부를 체크한 뒤에 전체적인 관점에서 콘텐츠 산출물의 수정·보완 방법을 협의하여 수정·보완 작업 리스트를 작성하는 것이 좋다.
- 각 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업의 중요도 또는 우선순위를 정하여 콘텐츠 수정·보완 작업 리스트를 작성하도록 한다.

2-2. 콘텐츠 산출물 수정·보완

학습 목표

- 콘텐츠 사용성을 통해 문제점을 수정·보완할 수 있다.

필요 지식 /

① 반응형 웹 디자인(RWD: Responsive Web Design)

사용자의 환경과 행동 패턴에 유기적으로 적절하게 반응하는 웹 요소들에 대한 총체적 디자인을 말한다. 협의적 관점에서 보면 Screen Size, Resolution, Orientation 등 사용 단말 환경에 반응하여 웹 페이지를 제공하는 것이라고 정의할 수 있다. 즉, 화면 너비에 따라 유동적으로 변하는 유동형 레이아웃(fluid layout)과 유연한 이미지(flexible image), 그리고 미디어 쿼리(media queries)가 어우러져서 특정 환경에 '최적화'된 방법이 아니라, 환경에 반응하여 스스로 적응하는 방법이다. 반응형 웹은 %단위를 사용하여 각 디자인의 폭에 유동적으로 반응하여 콘텐츠의 크기가 줄거나 커지고, 오브젝트 배열이 달라지기도 한다.

② 적응형 웹 디자인(AWD: Adaptive Web Design)

몇 개의 해상도를 정의하여 CSS 코딩 시 브라우저가 범위 사이즈에 속하면 그에 따라 정의된 스타일로 표현한다. 적응형 웹은 PX단위를 사용하여 정해진 해상도에 적응된 형태로 화면에 그려지기 때문이다. 반응형 웹과 적응형 웹 모두 공통적으로 미디어 쿼리를 사용한다.

③ HTML 5

HTML5의 개발은 2004년 6월 Web Hypertext Application Technology Working Group(WHATWG)에서 웹 애플리케이션 1.0이라는 이름으로 시작되었다. 이후 W3C와 WHATWG가 협력해 표준화 작업을 진행했으며, 2014년 10월 HTML5가 공식 표준으로 확정되었다. 그러나 HTML5는 단일한 완결된 버전이 아니라, 현재도 WHATWG에서 "HTML Living Standard(살아있는 표준)"로 지속적으로 업데이트되고 있다. 2025년 7월 기준으로 HTML 표준은 WHATWG가 관리하는 Living Standard 형태로 계속 발전하고 있으며, 최신 웹 기술과 요구에 맞춰 새로운 기능이 추가되고 있다.

④ 캐스케이딩 스타일 시트(CSS: Cascading Style Sheets)

캐스케이딩 스타일 시트(CSS)는 웹 페이지의 레이아웃과 디자인을 정의하는 W3C 표준 기

술이다. CSS는 여러 단계(Level)와 프로파일(Profile)로 나뉘며, 각 단계마다 다른 기능을 포함한다. 1996년에 도입된 CSS 1은 기본을 마련했고, 1998년 CSS 2는 기능을 확장했다. 이후 CSS 2.1은 안정성과 호환성을 높여 대부분의 웹 브라우저에서 지원된다. CSS 3은 2005년부터 개발 중이며, 주요 모듈과 핵심 레이아웃 기술들이 권고안으로 채택되어 널리 활용되고 있다. Flexbox, Grid, Multi-column 같은 레이아웃 기술들은 특히 많이 쓰이고 있다. 다만 일부 기능은 아직 실험적 단계에 머물러 있다. 또한 휴대용 장치, 프린터, TV 등 다양한 환경에 맞춘 프로파일이 제공되어 여러 기기에서 스타일 적용이 가능하다.

⑤ 동영상 콘텐츠의 인코딩

인코딩되지 않은 영상 파일은 압축하지 않아 화질이 매우 좋지만, 용량이 크고 재생이 어려운 단점이 있다. 이러한 영상을 효율적으로 저장하고 재생하기 위해 코덱을 이용해 압축하는 과정을 인코딩이라고 한다. 코덱은 영상을 다루는 비디오 코덱(H.265, AV1, VP9 등)과 소리를 다루는 오디오 코덱(AAC, Opus, FLAC 등)으로 나뉜다. 압축된 영상은 보통 MP4, MKV, AVI, WMV 등의 파일 형식으로 저장된다. 최근에는 MP4나 MKV처럼 최신 코덱을 지원하는 포맷이 화질과 효율이 높아 가장 많이 사용된다. 즉, 인코딩은 큰 영상 데이터를 작고 효율적으로 만들어 다양한 기기에서 재생할 수 있게 하는 기술이다.

수행 내용 / 콘텐츠 산출물 리뷰 결과 수정·보완하기

재료·자료

- 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 콘텐츠 산출물 수정 시 원본 파일을 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 리뷰 결과를 반영하여 기획 의도와 일치하도록 보완한다.
- 수정 후 기능과 시각적 일관성을 다시 검증한다.
- 모든 수정 내역을 기록해 팀 내 협업과 추적이 가능하도록 관리한다.

수행 순서

- ① 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트 항목의 중요도와 우선순위를 고려하여 콘텐츠 수정·보완 작업자를 정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 전체 학습자들의 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트를 취합하여 하나의 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트를 만들어 전체 학습자가 같은 작업을 수행하도록 한다.
- ② 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업자는 배정받은 수정·보완 작업의 일정과 작업 후 자기가 수행한 작업에 대해 단위 테스트를 할 수 있도록 단위 테스트 체크 리스트 등이 포함된 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 계획서를 작성하여 팀장의 승인을 받은 후 작업을 수행한다. 콘텐츠 수정·보완 작업에는 다음과 같은 예가 있을 수 있다.
 1. 인터넷익스플로러, 파이어폭스, 크롬 등의 다양한 브라우저와 다양한 해상도에서 최적화 되도록 수정·보완한다.

2. 텍스트 콘텐츠는 그 내용에 맞는 태그를 사용하여 검색 엔진에 노출되게 수정·보완한다.
3. 모든 이미지는 대체 텍스트가 삽입되도록 수정·보완한다.
4. 모든 동영상은 사용자의 환경을 고려하여 인코딩되어 제공되도록 수정·보완한다.
5. 모든 사이트의 콘텐츠가 디자인과 문서 구조가 구분되도록 수정·보완한다(HTML / CSS 적용).
6. 제공하는 이미지의 해상도를 콘텐츠 제공 목적에 맞도록 수정·보완한다.
7. 동영상은 실시간 자막이 제공되도록 수정·보완하거나, 별도의 자막을 두어 함께 제공되도록 수정·보완한다.

〈표 2-4〉 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 계획서 예시

코드	내역	시작 일자	종료 일자	수행 담당	산출물
RC-001	A001 (적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트가 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김○○, 이○○	HTML
	A002 (자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 원고 또는 수화를 제공해야 한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김○○, 박○○	MPEG4, HTML

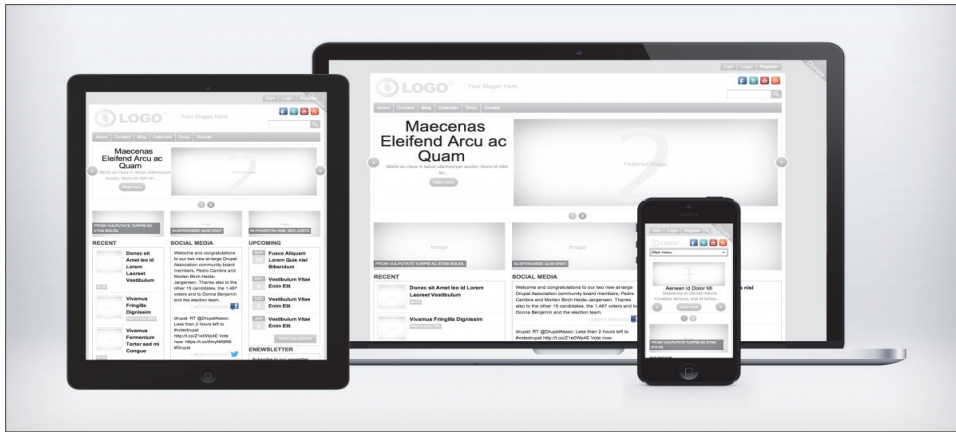
출처: 교육부(2013). 수정·보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.32.



출처: 교육부(2013). 수정·보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.32.
[그림 2-1] 다양한 사용자의 기기에 맞추어 제작된 반응형 콘텐츠 예시

수행 tip

- 학습 현장에서는 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업의 목표, 소요 시간, 시작 일시, 종료 일시 등의 내용을 담은 계획서를 작성하여 교수자에게 검사를 받은 후 콘텐츠 산출물의 수정·보완 작업을 수행하도록 한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.33.
[그림 2-2] 다양한 해상도에 맞추어 제작된 적응형 콘텐츠 예시



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.33.
[그림 2-3] 다양한 환경에 맞추어 제작된 반응형 콘텐츠 예시

- ③ 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 수행 후, 수정·보완된 사항에 대해 작업자 자신이 각각 단위 테스트를 수행하여 수정·보완 작업 보고서를 작성하여 제출한다.

〈표 2-5〉 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 보고서 예시

No	코드	요구 사항	조치 내역	조치 일자	비고
1	RC-001	(적절한 대체 텍스트 제공) 텍스트가 아닌 콘텐츠는 그 의미나 용도를 이해할 수 있도록 대체 텍스트를 제공해야 한다.	▶ 수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	A001				
2	RC-001	(자막 제공) 멀티미디어 콘텐츠에는 자막, 원고 또는 수화를 제공해야 한다.	▶ 수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	A002				

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.33.

수행 tip

- 학습 현장에서는 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 내역을 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 계획서를 바탕으로 작성 하되, 조치한 내용과 실제 수행한 시간 등을 기록한 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 보고서를 교수자에게 제출 하여 검토받도록 한다.

2-3. 콘텐츠 산출물 재검증

학습 목표

- 콘텐츠 수정보완 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.

필요 지식 /

① 사용자 경험 디자인(UX design: User Experience Design)

1. 사용자가 콘텐츠를 사용하거나 체험할 때, 지각하는 것이 가능한 조직적 상호 교감적인 모델을 창조하고 개발하는 디자인의 한 분야이다. 사용자 경험 디자인은 사용자 중심 디자인의 원리에 기반하고 있어 인간 공학, 인간과 컴퓨터 상호 작용, 정보 아키텍처, 휴먼 팩터스, 사용자 인터페이스 디자인, 사용성 공학(Usability Engineering) 분야와 많은 공통된 요소를 가지고 있다.
2. 사용자 경험 디자인은 다학제적인 성격을 가지고 있어 심리학, 인류학, 컴퓨터 공학, 마케팅, 그래픽 디자인 및 산업 디자인 분야와 깊은 관련을 맺고 있다. UX 디자인은 매체에 국한하지 않은 매체 독립적이며, 또한 여러 매체를 아우르는 경험을 만들어 낸다. 그래서 UX 디자인의 대상은 어느 한 상품이나 서비스에 초점을 맞추기보다는 전체적이며 다각적인 지각, 감각, 인지와 행동을 통한 분명한 경험을 만들어 낸다.
3. 좁게는 어떤 콘텐츠를 사용할 때 일어나는 경험의 효율성과 디자인의 합목적성을 이루기 위한 디자인을 말하는데, 예를 들면 쉽게 검색할 수 있는 웹 사이트를 만드는 일이다. 보다 넓게는 어떤 제품이나 서비스의 소비 과정에서 긍정적 경험을 만들어 내어 사용자를 만족시키는 일 또한 브랜드 경험을 만들어 내어 사람들에게 그 브랜드에 대한 긍정적 이미지를 형성한다.
4. 사이트 내의 콘텐츠들이 전달하고자 하는 목적과 내용에 따라 보다 쉽고 편하게 제작되어 사용자에게 제공되도록 하는 것이 중요하다.

수행 내용 / 콘텐츠 산출물 재검증 수행하기

재료·자료

- 프로젝트 설계서, 요구 사항 정의서, 콘텐츠명세서, 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트, 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 보고서

기기(장비·공구)

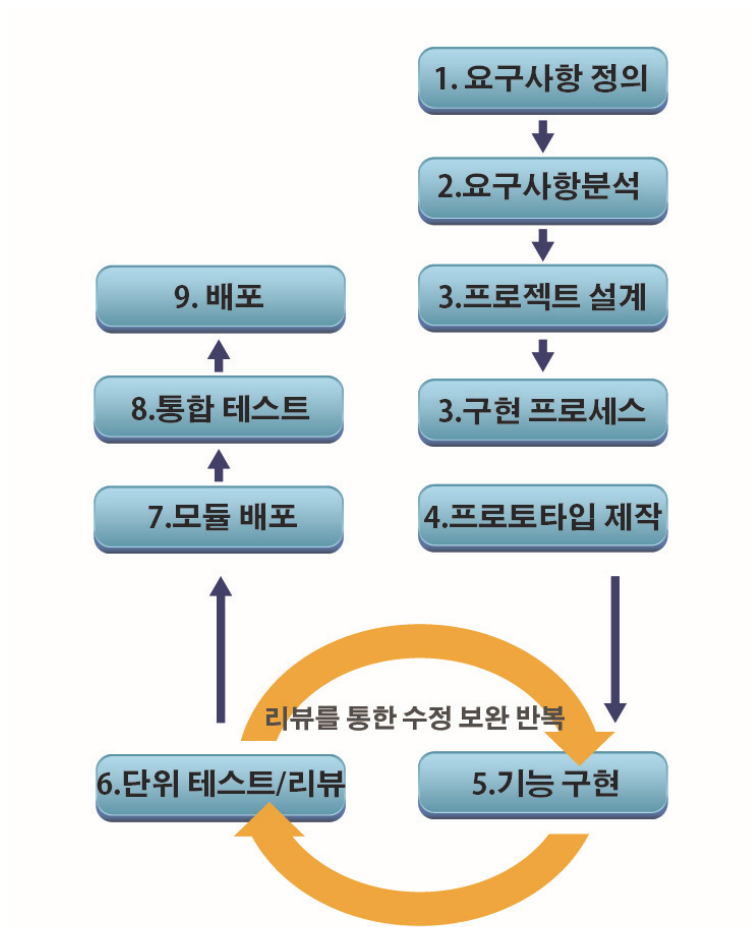
- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 콘텐츠 산출물 재검증 시 사용자 환경에서 접근성을 다시 확인한다.
- 기획과 설계 의도를 정확히 이해하고 검증한다.
- 수정 및 보완된 부분의 일관성과 완성도를 점검한다.
- 변경된 내용을 정확히 기록하고 자료를 체계적으로 관리한다.

수행 순서

- ① 모든 콘텐츠 산출물이 사용성에 부합되도록 앞서 수행한 [2-1. 콘텐츠 산출물 리뷰]와 [2-2. 콘텐츠 산출물 수정·보완] 작업을 반복하여 수행한다.
 1. 텍스트, 이미지, 오디오, 동영상 등 다양한 형태의 콘텐츠들이 제공하고자 하는 목적에 맞게 적절히 제작·배치되어 제공되는지를 실제 사용자의 관점에서 다시 확인한다.
 2. 예를 들면, 불필요하게 중복되어 제공되는 콘텐츠는 없는지, 사용자가 인식하지 못하는 색깔이나 위치에 있지는 아니한지, 사용자에게 전달되는 시간이 너무 길지는 아니한지 등을 검토하여 콘텐츠를 수정·보완한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.36.
 [그림 2-4] 콘텐츠 산출물 재검증 프로세스

수행 tip

- 학습 현장에서는 콘텐츠 산출물에 임의로 다양한 오류를 만들어서 콘텐츠 산출물 재검증을 여러 번 실시한다.

2-4. 사용성·접근성·업계 표준 준수

학습 목표

• 사용성·접근성·업계 표준 준수 여부 평가를 기반으로 수정·보완 요소를 파악할 수 있다

필요 지식 /

① 웹 사용성(Web Usability)

사용자가 웹 사이트를 사용하면서 얻는 사용자 경험(UX: User eXperience)과 웹 사이트를 편리하고 정확하게 사용할 수 있는가를 가리킨다. 인터넷이라는 복합적인 환경에서 웹 사이트는 사용자들의 경험에 영향을 주는 많은 요소를 포함하고 있기 때문에, 웹 사용성은 시스템 환경에도 많은 영향을 받게 된다.

사용성(Usability)은 다음과 같은 요소들을 포함한다.

1. 배우기 쉬워야 한다.
2. 사용하기 쉬워야 한다(빠르고 쉽게 콘텐츠에 접근할 수 있어야 한다).
3. 이해하고 기억하기 쉬워야 한다.
4. 사용할 때 실수할 가능성이 적어야 한다.
5. 실수를 하였을 경우 그 실수를 만회할 수 있는 장치 또는 방법이 있어야 한다.

② 웹 표준

월드 와이드 웹을 서술하고 정의하는 공식 표준이나 다른 기술 규격을 가리키는 일반적인 용어이다. 웹 표준은 웹 사이트를 작성하는 데 중요도가 높아지고 있으며 웹 디자인, 개발과 관계가 있다. 수많은 상호 의존성이 있는 표준들과 규격들 가운데 일부는 단순히 월드 와이드 웹으로만 끝나는 것이 아니라 인터넷의 관리 측면이기도 하며, 이러한 표준들은 직·간접적으로 웹 사이트, 웹 서비스 개발과 관리에도 영향을 주고 있다. 이러한 것들 모두를 ‘웹 표준’이라고 부르지만, 웹 표준으로 이동하는 것을 찬성하는 사람들은 사용성과 접근성에 직접 영향을 미치는 더 높은 수준의 표준에 초점을 두는 경향이 있다.

③ 웹 접근성(Web Accessibility)

웹 접근성은 장애 유무와 관계없이 모든 사용자가 웹사이트와 디지털 서비스를 차별 없이 이용할 수 있도록 보장하는 설계 원칙이다. 시각, 이동성, 청각, 발작, 인지 장애를 포괄하여 다양한 대체 입력 방식과 보조 기술을 필수적으로 도입해야 한다. 최신 표준인 KWCA 2.2의 준수와 법적 의무가 강화되었으며, 실제 장애인 사용자 테스트가 확대되어 반영된다. 또한 음성 인식과 수어 지원, 자동 자막 등의 접근성 기능도 필수 지원 사항으로 자리 잡았다. 이에 따라 웹사이트 운영자는 모든 이용자가 평등하게 정보와 기능에 접근할 수 있도록 철저히 대비해야 한다.

1. 시각: 완전 실명, 색각 이상, 저시력 등 광범위한 시각 장애를 포함하며, 화면 낭독기, 대체 텍스트, 점자 디스플레이 등 다양한 보조 기술과 옵션이 필수로 제공된다.
2. 이동성: 파킨슨병, 뇌성 마비, 근육 장애 등으로 손 또는 신체 제어가 어려운 장애를 포함하며, 키보드 전용 조작, 음성 입력 등 대체 입력 방식과 드래그·드롭의 대안 제공이 요구된다.
3. 청각: 난청 및 농인을 포함한 청각 장애 전반을 아우르며, 동영상과 오디오에 자동 자막·수어 지원, 비청각적 알림 제공이 필수다.
4. 발작: 빛이나 색의 빠른 깜빡임, 스트로보 효과 등으로 인한 광감각성 발작 위험을 방지하기 위해 콘텐츠의 깜빡임 속도와 시각적 자극에 제한을 둔다.
5. 인지: 학습, 집중, 기억, 논리 등 인지적 제약이 있는 사용자를 고려해 쉬운 언어, 명확한 네비게이션, 다양한 인증 및 안내 기능 제공이 필요하다.

④ 웹 사이트 제작 지침의 종류

대표적인 웹 사이트 제작 지침은 다음과 같다.

1. 전자정부서비스 호환성 준수 지침(안전행정부 고시 - 웹 표준 준수와 웹 호환성 확보 방안)
2. 국제표준화기구(W3C, ECMA - 웹 표준 규격)
3. 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침(한국정보문화진흥원)
4. 국가사이버안전센터의 “홈페이지 보안관리 매뉴얼” 및 “홈페이지 개발 보안가이드”
5. OWASP 10대 취약점 및 국가정보원 홈페이지 8대 취약점 보완 등

수행 내용 / 사용성·접근성·업계 표준 파악하기

재료·자료

- 콘텐츠 산출물

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 사용성, 접근성, 업계 표준을 파악할 때 관련 법규와 보안 규칙을 준수한다.
- 이용자 환경과 기기별 호환성을 점검하여 불편이 없도록 한다.
- 국제 표준과 접근성 지침을 참고해 UI와 콘텐츠를 검증한다.
- 점검 결과와 개선 사항을 기록해 개선 방향을 명확히 한다.

수행 순서

- ① 텍스트가 아닌 콘텐츠는 그 콘텐츠가 가지는 의미나 기능이 동일하게 전달될 수 있게 텍스트로 표시될 수 있어야 한다.
 1. 이미지가 제공하려는 정보가 텍스트로 표현될 수 있게 alt 속성을 사용하여 이미지의 내용을 텍스트로 작성하여야 한다.
 2. 동영상의 경우에는 그 영상이 제공하는 내용을 자막 또는 별도의 방법으로 텍스트로 제공하여야 한다.



출처: H대학교 콘텐츠디자인칼리지. <https://hansung.ac.kr/edubank/index.do>에서 2025. 7. 1. 검색.
[그림 2-5] 팝업 및 소재목 텍스트 이미지에 대체 텍스트 적용 예시

[해당 사례의 원본 소스]

```
<h2><a href="link.jsp"></a></h2>
```

- ② 동영상과 같은 시간에 따라 변하는 영상 매체를 제공할 때는 영상의 내용과 동시에 전달되는 자막, 화면 해설, 혹은 텍스트 대본 등 동기화된 대체 매체를 반드시 함께 제공해야 한다.
 1. 오디오만으로 내용을 충분히 알 수 없는 모든 영상에는 반드시 캡션을 함께 제공해야 한다.
 2. 캡션은 영상이나 소리와 동시에 맞춰서 보여져야 한다.
 3. 사용자가 내용을 알기 위해서 꼭 캡션과 영상을 동시에 봐야 하는 방식으로 콘텐츠를 만들면 안 된다.
- ③ 콘텐츠의 모든 정보는 색깔이 없는 경우에도 글자, 모양, 위치 등 다른 방법으로 누구나 쉽게 알아볼 수 있도록 만들어야 한다.
 1. 색상이 없더라도 글자나 그림의 내용을 모두 이해할 수 있도록 정보를 만들어야 한다.
 2. 배경과 글자가 뚜렷하게 구분되도록 명암을 충분히 다르게 하는 것이 필요하며, 화면을 고대비로 바꿔도 내용이 잘 보이게 해야 한다.
- ④ 이미지 맵을 사용할 때는 그림에서 제공하는 기능이나 정보를 동일하게 전달하는 텍스트 대체 콘텐츠를 반드시 함께 제공해야 한다.
 1. 이미지 맵의 각 영역을 사각형, 원, 다각형과 같이 기하학적으로 클라이언트 측에서 표현할 수 있다면, 모두가 쉽게 접근할 수 있도록 서버 측 이미지 맵이 아니라 클라이언트 측 이미지 맵을 사용하는 것이 가장 좋다.
 2. 만약 서버 측 이미지 맵을 반드시 사용해야 하는 상황이라면, 이미지의 각 영역에 해당하는 별도의 텍스트 링크를 꼭 제공하여, 마우스를 사용할 수 없는 사람도 같은 기능을 불편 없이 이용할 수 있도록 해야 한다.
 3. 그리고 클라이언트 측 이미지 맵을 쓸 때는 이미지의 각 영역이 무슨 역할을 하는지 명확히 설명하는 대체 텍스트(예: area 태그의 alt 속성)를 반드시 붙여주어야 하며, 이를 통해 이미지를 볼 수 없는 사용자도 각 영역의 기능을 쉽게 알 수 있다.

수행 tip

- 한국정보문화진흥원에서 운영하는 웹접근성연구소 홈페이지를 통해 최신의 기술들을 습득할 수 있다.

학습 2 교수·학습 방법

교수 방법

- 학습자가 디지털 콘텐츠의 정의, 종류, 특성을 구체적인 예시와 함께 이해하도록 설명한다.
- 텍스트, 이미지, 동영상 등 다양한 콘텐츠를 직접 편집하고 실습할 수 있는 기회를 제공한다.
- 공공기관 웹사이트를 대상으로 사용성, 접근성, 업계 표준 준수 여부를 평가하고 분석하도록 한다.
- 평가 결과를 토론 및 보고서 작성 활동으로 정리하여 실무 적용 능력을 키우도록 한다.

학습 방법

- 학습자는 콘텐츠 산출물 리뷰를 위해 이전 단계에서 제작된 모든 산출물을 제공받거나 직접 준비하여 수업에 참여한다.
- 학습자는 수행 방법의 각 단계를 충분히 파악하고 숙지한 뒤, 단계별로 차근차근 작업을 진행한다.
- 모든 진행 과정에서 결과물은 반드시 스스로 직접 작성하며, 완성 후에는 반드시 검사를 받도록 한다.
- 학습자는 제출한 산출물에 대한 피드백을 받고, 필요시 수정 보완 작업을 수행하여 완성도를 높인다.

학습 2 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 산출물 리뷰	- 기획 의도에 맞는 제작 여부를 위하여 콘텐츠 산출물을 리뷰하고 수정 보완 필요 요소를 파악할 수 있다.			
콘텐츠 산출물 수정·보완	- 콘텐츠 사용성을 통해 문제점을 수정 보완 작업할 수 있다.			
콘텐츠 산출물 재검증	- 콘텐츠 수정 보완 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.			
사용성·접근성 업계 표준 파악	- 사용성·접근성·업계 표준 준수 여부 평가를 기반으로 보안수정 요소를 파악할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 산출물 리뷰	- 콘텐츠 산출물을 기획 의도에 맞게 제작할 수 있는 능력			
	- 산출물에서 수정이나 보완이 필요한 부분을 평가하고, 그 내용을 정리하는 능력			
콘텐츠 산출물 수정·보완	- 콘텐츠 사용성 평가를 통해 문제점을 발견하는 능력			
	- 발견한 문제점을 바탕으로 수정 및 보완 작업 수행 능력			
콘텐츠 산출물 재검증	- 콘텐츠 수정 및 보완 작업 후, 전체 내용 점검 능력			
	- 재검증 결과를 토대로 추가 개선 사항을 파악하는 능력			
사용성·접근성 업계 표준 파악	- 사용성, 접근성, 업계 표준 준수 여부를 평가하여 문제점을 확인할 수 있는 능력			
	- 평가 결과를 바탕으로 보완하거나 수정이 필요한 사항을 파악하여 정리하는 능력			

• 작업 과정의 관찰

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
콘텐츠 산출물 리뷰	- 콘텐츠 요구 사항을 명확하게 분석·정리하는 능력			
	- 요구 사항을 기반으로 핵심 콘텐츠 요소를 구조화하는 능력			
콘텐츠 산출물 수정·보완	- 매체 특성에 맞춰 수정·보완 방법을 적용하는 능력			
	- 수정·보완 결과를 매체별 품질 기준에 맞게 검증하는 능력			
콘텐츠 산출물 재검증	- 콘텐츠 산출물이 요구 사항과 일치하는지 체계적으로 점검하는 능력			
	- 재검증 결과를 근거로 수정·보완 사항을 명확하게 도출하는 능력			
사용성·접근성 업계 표준 파악	- 사용성 및 접근성 관련 국내외 표준과 지침을 정확하게 이해·분석하는 능력			
	- 업계 표준에 근거하여 콘텐츠와 제품의 접근성 준수 여부를 체계적으로 평가하는 능력			

피드백

1. 작업 결과물

- 콘텐츠 산출물의 기획 의도와 맞는지 평가하는 기준과 방법을 다시 학습하여, 미흡한 부분을 보완하도록 지도한다.
- 사용성 평가와 문제점 도출을 중심으로 실제 수정·보완 사례를 분석하고, 이에 대한 피드백 작성 연습을 반복하도록 한다.
- 재검증과 표준 준수 평가를 바탕으로 현업 프로젝트 사례를 심층 분석하여, 보고서 작성 역량을 심화하는 과제를 제시한다.

2. 작업 과정의 관찰

- 요구사항 문서를 바탕으로 핵심 요소를 도출·구조화하는 연습을 반복하고, 체크리스트 작성 후 모의 리뷰를 실시한다.
- 다양한 매체(웹, 모바일, 인쇄물 등)의 품질 기준 사례를 학습하고, 동일 콘텐츠를 매체별로 수정·보완하는 실습을 진행한다.
- 실제 콘텐츠를 표준에 따라 평가·개선하는 프로젝트형 과제를 수행한다.

학습 1	심미적 디자인 요소 수정·보완하기
학습 2	콘텐츠 사용성 수정·보완하기
학습 3	매체 기능적 요소 수정·보완하기

3-1. 기능 요소 리뷰

학습 목표 • 기능 요소의 바른 실행에 대한 리뷰를 기반으로 수정·보완에 필요한 요소를 파악할 수 있다.

필요 지식 /

① 기능 요소

웹의 기술적 요소로 회원 가입, 로그인, 로그아웃, 방명록, 게시판 등 사용자와 웹 페이지 간의 쌍방향 커뮤니케이션을 가능하게 하는 기술 요소들을 말한다. 웹 사이트 제작 의도에 맞게 사용자별로 필요한 서비스를 적절히 제공할 수 있게 하고, 콘텐츠 전달의 효율성을 높이고 콘텐츠 접근 권한을 제한함으로써 웹 사이트 활용도를 극대화시킬 수 있다.

② 입력 유효성 체크

사용자로부터 정보를 받아 웹 서버에 그 정보를 전달할 때, 사용자에게 요구한 정보가 바르게 입력되었는지를 확인하는 절차를 말한다. 사용자의 실수로 인한 잘못된 정보의 전달을 막거나, 악의적인 공격을 목적으로 웹 사이트에 나쁜 영향을 줄 수 있는 정보의 전달을 막기 위해 사용자의 정보를 웹 서버에 전달하고자 할 때는 꼭 거쳐야 하는 필수 단계이다. 예를 들어 사용자가 전화번호로 숫자가 아닌 문자를 입력하면 서버에 전달하지 않고, 사용자에게 잘못된 입력 내용을 알려 줌으로써 사용자의 실수를 사전에 막는다. 또한 로그인 시 사용자가 악의적인 목적으로 데이터베이스 SQL 문의 취약점을 노려 아이디 또는 비밀번호 값에 임의의 특수한 값을 넣으면 다른 사람의 권한을 획득할 수 있는데, 입력 유효성 체크를 통해 이러한 악의적인 공격을 미연에 방지할 수 있다.

③ 로그인 / 로그아웃

웹 서버에 사용자의 정보를 아이디/비밀번호와 함께 저장해 두고, 사용자가 자신의 아이디와 비밀번호를 웹 사이트에 전송하면 웹 서버는 이 정보에 해당되는 사용자 정보를 확인

하여 사용자별로 적절한 콘텐츠를 제공한다. 사용자는 웹 사이트에서 원하는 콘텐츠를 제공받은 후 웹 사이트를 떠날 때 자신에게 부여된 콘텐츠 접근 권한을 삭제하도록 웹 서버에 로그아웃을 요청하여 자신이 획득한 권한을 무효화시키는 기능을 말한다.

④ 게시판

사용자가 웹 사이트를 통해 직접 작성한 콘텐츠를 원격지의 데이터베이스에 저장해 두고, 다른 사용자와 그 내용을 함께 공유하는 웹 기술로, 웹의 다양한 서비스는 게시판 기술을 기반으로 하여 응용·발전되고 있다.

수행 내용 1 / 기능 요소 파악 및 리뷰 준비하기

재료·자료

- 기획서, 요구 사항 정의서, 요구 사항 분석서, 스토리보드, 기능별 프로세스 정의서

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 작업 전 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기능 요소가 기획 의도 및 사용 환경과 잘 맞는지 점검한다.
- 테스트로 UI·UX 품질과 접근성을 확인한다.
- 점검 결과와 개선 필요 사항을 문서화하여 공유한다.

수행 순서

① 기능 요소 리뷰 목적에 따라 검토자들과 담당자를 선정한다.

1. 리뷰 진행과 준비를 위해 2명 이상의 검토자를 선정한다.
2. 검토자는 PM, PL, 구현 담당자 등으로 구성한다.
3. 검토자 중에서 리뷰를 진행할 1명의 담당자를 선정한다.

4. 대체로 담당자는 구현 담당자로 선정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서 리뷰 담당 팀을 구성하기 어려울 경우에는 모든 학습자가 담당자가 되어 리뷰를 준비하고, 1명의 학습자가 리뷰를 진행할 때 다른 학습자들이 검토자 역할을 하도록 한다.

② 기능 요소 리뷰 담당자는 구현 단계 또는 기능 요소 리뷰 단계 이전에 작성된 모든 산출물을 준비한다. 기획서, 요구 사항 정의서, 요구 사항 분석서, 스토리보드, 기능별 프로세스 정의서 등의 산출물을 준비한다.

③ 리뷰 담당자는 준비한 산출물을 바탕으로 기능 요소 리뷰 체크 리스트를 만들고, 기능 요소 리뷰 진행을 위한 리뷰 시나리오를 정한다.

1. 구현 단계 또는 기능 요소 리뷰 단계 이전까지의 모든 산출물을 검토하여 기능 요소를 가려낸다.
2. 작업 시 준수해야 할 항목을 정리하여 기능 요소 리뷰 체크 리스트를 작성한다(항목마다 반드시 중요도 또는 우선순위를 정한다.).
3. 기능 요소 리뷰 체크 리스트를 바탕으로 하여 각 체크 항목들을 어떠한 환경에서 어떠한 방법으로 리뷰할 것인지, 사용자 환경을 고려하여 시나리오를 정한다.

수행 tip

- 리뷰할 주요 기능 요소에는 페이지 로딩 속도, 사용자 입력 정보에 대한 유효성 체크, 로그인 세션 생성 및 로그아웃 세션 삭제, 게시물 등록수정삭제, 파일 업로드, 파일 다운로드 등이 있다.

〈표 3-1〉 기능 요소 리뷰 체크 리스트 예시

기능 요소 리뷰 체크 리스트				
코드/대상		RP-001 / 기능 요소 리뷰		
담당자·참석자		김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)		
일자		0000년 00월 00일		
결함 유형		결함 내용		
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함		
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함		
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편리를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항		
결함 없음	A	결함 없음		
결과 유형		결과 내용		
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우		
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우		
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우		
대상	테스트 항목		결함 유형	결과
성능	A001	동시에 100명 이상이 사용 가능해야 한다.		
	A002	요청 후 30초 이내에 응답해야 한다.		
보안	B001	30분 이상 시스템 사용을 하지 않았을 때는 접속을 끊는다.		
	B002	6개월 이상 접속을 하지 않았을 때는 접속을 차단한다.		
운영	C001	ID/Password 인증 또는 SSO 이용 방법 등 다양한 인증 방법을 고려하여 응용 시스템에 적합한 인증 방법을 채택한다.		
	C002	정보의 입력, 수정, 삭제와 관련한 사용자의 활동에 대하여 로그를 기록하도록 설계한다.		

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.48.

- ④ 기능 요소 리뷰 체크 리스트가 작성되고 시나리오가 정해지면, 기능 요소 담당자와 검토자들이 모여 기능 요소 리뷰 체크 리스트의 항목과 정해진 시나리오를 검토한 후 일정을 결정한다.

〈표 3-2〉 기능 요소 리뷰 환경 정보 예시

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W	D/B Server	IBM S80	- CPU : RS64 IV 750MHz 4Way - Memory : 4GB	1
	Web Server	IBM S80	- CPU : RS64 III 450MHz 2Way - Memory : 4GB	1
S/W	DBMS	ORACLE	Ver. 8.1	1
	WAS	JEUS	Ver. 3.1	1

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.49.

수행 tip

- 학습 현장에서는 기능 요소 리뷰 시나리오와 리뷰 일정을 학습자의 수와 시간을 고려하여 정하는 것이 좋다.

수행 내용 2 / 기능 요소 리뷰 수행하기

재료·자료

- 기능 요소 리뷰 체크 리스트, 기능 요소 리뷰 시나리오

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 기능 요소 리뷰 시 파일을 백업하고 저작권·보안 규칙을 준수한다.
- 기능이 기획 의도와 환경 호환성에 맞는지 점검한다.
- 테스트 후 UI의 일관성과 접근성을 유지한다.

- 발견된 문제와 수정 내역을 기록해 협업에 활용한다.

수행 순서

- ① 기능 요소 담당자는 앞서 정한 기능 요소 시나리오에 따라 리뷰를 진행한다.
- ② 기능 요소 리뷰가 끝나면, 리뷰 체크 리스트에서 결함이 나타난 항목에 대해 수정·보완 방법을 협의하여 결정한 후, 기능 요소 수정·보완 작업 리스트를 작성한다.

〈표 3-3〉 기능 요소 수정·보완 작업 리스트 예시

기능 요소 수정·보완 작업 리스트			
코드/대상	RP-001 / 기능 요소 리뷰		
담당자·참석자	김○○(담당자), 홍○○, 박○○, 신○○(총 4명)		
일자	0000년 00월 00일		
대상	수정·보완 사항	중요도	우선순위
B001	30분 이상 시스템 사용을 하지 않았을 때는 접속을 끊는다.	상	상
C002	정보의 입력, 수정, 삭제와 관련한 사용자의 활동에 대하여 로그를 기록하도록 설계한다.	상	상

출처: 교육부(2013). 수정·보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.50.

수행 tip

- 기능 요소 리뷰 체크 리스트에 결함 여부를 체크한 뒤에 전체적인 관점에서 기능 요소의 수정·보완 방법을 협의하여 수정·보완 작업 리스트를 작성하는 것이 좋다.
- 각 기능 요소 수정·보완 작업의 중요도 또는 우선순위를 정하여 기능 요소 수정·보완 작업 리스트를 작성하도록 한다.

3-2. 기능 요소 수정·보완

학습 목표

- 파악된 오류에 대한 정확한 원인 분석에 따라 수정·보완 작업을 할 수 있다.

필요 지식 /

① SQL 인젝션

구문 분석 및 실행을 위해 나중에 SQL Server의 인스턴스에 전달된 문자열에 악의적인 코드가 삽입되는 공격이다. SQL Server는 구문상 유효한 모든 수신 쿼리를 실행하므로, SQL 문을 생성하는 모든 프리시저에 삽입과 관련한 보안 위험이 있는지 확인해야 한다. 매개 변수가 있는 데이터도 숙련된 전문 공격자에 의해 조작될 수 있다. 기본적으로 SQL 삽입에서는 SQL 명령과 연결되어 실행되는 사용자 입력 변수에 코드를 직접 삽입한다. 간접적인 공격에서는 테이블에 저장할 문자열 또는 메타데이터로 악의적인 코드를 주입한다. 이후에 저장된 문자열이 동적 SQL 명령에 연결되고 악성 코드가 실행된다.

② 사이트 간 스크립팅(XSS: Cross-Site Scripting)

웹 애플리케이션에서 많이 나타나는 취약점의 하나로, 웹 사이트 관리자가 아닌 이가 웹 페이지에 악성 스크립트를 삽입하는 것이다. 주로 여러 사용자가 보게 되는 전자 게시판에 악성 스크립트가 담긴 글을 올리는 형태로 이루어진다. 이러한 문제는 웹 애플리케이션이 사용자로부터 입력받은 값을 제대로 검사하지 않고 사용할 경우에 나타나는데, 해커가 사용자의 정보(쿠키, 세션 등)를 탈취하거나, 자동으로 비정상적인 기능을 수행할 수 있다. 주로 다른 웹 사이트와 정보를 교환하는 식으로 작동하기 때문에 사이트 간 스크립팅이라고 한다.

수행 내용 / 기능 요소 리뷰 결과 수정·보완하기

재료·자료

- 기능 요소 수정·보완 작업 리스트

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 기능 요소 리뷰 결과에 따라 수정·보완 사항을 정확히 반영한다.
- 정해진 절차에 따라 효율적으로 수정 작업을 수행한다.
- 변경된 내용을 정확히 기록하고 관리한다.
- 최종 결과를 검증해 품질을 유지한다.

수행 순서

- ① 기능 요소 수정·보완 작업 리스트의 중요도와 우선순위를 고려하여 기능 요소 수정·보완 작업자를 정한다.

수행 tip

- 학습 현장에서는 전체 학습자들의 기능 요소 수정·보완 작업 리스트를 취합하여 하나의 기능 요소 수정·보완 작업 리스트를 만들어 전체 학습자가 같은 작업을 수행하도록 한다.

- ② 기능 요소 수정·보완 작업자는 배정받은 작업의 일정과 작업 후 자기가 수행한 작업에 대해 단위 테스트를 할 수 있도록 단위 테스트 체크 리스트 등이 포함된 기능 요소 수정·보완 작업 계획서를 작성하여 팀장의 승인을 받은 후 작업을 수행한다.

기능 요소 수정·보완 작업에는 아래의 예가 있을 수 있다.

1. 인터넷익스플로러, 파이어폭스, 크롬 등의 각기 다른 브라우저에서 동일하게 작동되도록 수정·보완한다.
2. 일정한 시간이 지나면 획득한 권한을 삭제하는 자동 로그아웃 기능을 제공하도록 수정·보완한다.
3. 사용자의 로그인, 로그아웃 등의 활동에 대해 기록을 남기도록 수정·보완한다.

4. 사용자의 악의적인 공격을 사전에 예방할 수 있게 수정·보완한다.
5. 사용자가 입력한 정보를 사전에 검사하여 입력 정보에 대한 오류가 없도록 한다.

〈표 3-4〉 기능 요소 수정·보완 작업 계획서 예시

코드		내역	시작 일자	종료 일자	수행 담당	산출물
RP-001	B001	30분 이상 시스템 사용을 하지 않았을 때는 접속을 끊는다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김00, 이00	JSP
	C002	정보의 입력, 수정, 삭제와 관련한 사용자의 활동에 대하여 로그를 기록하도록 설계한다.	0000년 00월 00일	0000년 00월 00일	김00, 박00	LOG

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.53.

수행 tip

- 학습 현장에서는 기능 요소 수정·보완 작업의 목표, 소요 시간, 시작 일시, 종료 일시 등의 내용을 담은 계획서를 작성하여 교수자에게 검사를 받은 후, 기능 요소 수정·보완 작업을 수행하도록 한다.

- ③ 기능 요소 수정·보완 작업 수행 후 수정·보완된 사항에 대해 작업자 스스로가 각각 단위 테스트를 수행하여 기능 요소 수정·보완 작업 보고서를 작성하여 제출한다.

〈표 3-5〉 기능 요소 수정·보완 작업 보고서 예시

No	코드	요구 사항	조치 내역	조치 일자	비 고
1	RP-001	30분 이상 시스템 사용을 하지 않았을 때는 접속을 끊는다.	▶ 수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	B001				
2	RP-001	정보의 입력, 수정, 삭제와 관련한 사용자의 활동에 대하여 로그를 기록하도록 설계한다	▶ 수정 완료	0000년 00월 00일	보완 사항
	C002				

출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.53.

수행 tip

- 학습 현장에서는 기능 요소 수정·보완 작업 계획서를 바탕으로 기능 요소 수정·보완 작업 내역을 작성하되, 조치한 내용과 실제 수행한 시간 등을 기록한 기능 요소 수정·보완 작업 보고서를 교수자에게 제출하여 검토받도록 한다.

3-3. 기능 요소 재검증

학습 목표

- 기능 요소를 수정보완한 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.

필요 지식 /

① 쿠키

1. 하이퍼텍스트의 기록서(HTTP)의 일종으로, 인터넷 사용자가 어떤 웹 사이트를 방문할 경우에 그 사이트가 사용하고 있는 서버에서 인터넷 사용자의 컴퓨터에 설치하는 작은 기록 정보 파일을 일컫는다. HTTP 쿠키, 웹 쿠키, 브라우저 쿠키라고도 한다.
2. 이 기록 파일에 담긴 정보는 인터넷 사용자가 같은 웹 사이트를 방문할 때마다 읽히고 수시로 새로운 정보로 바뀐다. 이것은 넷스케이프의 프로그램 개발자였던 루 몬톨리(Lou Montulli)가 고안한 것으로 오늘날 많은 서버 및 웹 사이트들이 브라우저의 신속성을 위해 즐겨 쓰고 있다.
3. 쿠키는 소프트웨어가 아니기 때문에 컴퓨터 내에서 프로그램처럼 실행될 수 없으며, 바이러스를 옮길 수도 없고, 악성코드를 설치할 수도 없다. 하지만, 스파이웨어를 통해 사용자의 브라우징 행동을 추적하는 데에 사용될 수 있고, 누군가의 쿠키를 훔쳐서 해당 사용자의 웹 계정 접근 권한을 획득할 수도 있다.

② 세션(Session)

클라이언트와 서버 간의 상태를 유지하기 위한 일반적인 방법으로 세션이라는 개념을 이용한다. 클라이언트가 처음 접속했을 때 클라이언트에게 유일한 세션 ID를 부여하게 되고, 클라이언트는 이 ID를 자동으로 쿠키에 임시 저장하거나, 쿠키가 지원되지 않을 경우에 URL 끝에 붙여 가지고 다니게 된다. 따라서 이 세션 ID는 클라이언트가 재접속하였을 때 해당 클라이언트를 구분할 수 있는 수단이 된다.

재료·자료

- 기획서, 요구 사항 정의서, 요구 사항 분석서, 스토리보드, 기능별 프로세스 정의서, 기능 요소 수정·보완 작업 리스트, 기능 요소 수정·보완 작업 보고서

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 기능 요소 재검증 시 사용자 환경에서 접근성과 호환성을 확인한다.
- 기획과 설계 의도를 명확히 이해하고 검증한다.
- 수정·보완된 기능의 일관성과 완성도를 점검한다.
- 검증 결과를 정확히 기록하고 자료를 체계적으로 관리한다.

수행 순서

① 재검증 목적과 검토자를 선정한다.

1. 기능 요소 재검증의 목적을 명확히 설정한다.
2. 재검증에 참여할 2명 이상의 검토자를 선정한다.
3. 검토자는 PM, PL, 개발 및 QA 담당자 등으로 구성한다.
4. 재검증 진행 담당자를 지정한다.

② 재검증 대상 기능 및 산출물을 준비한다.

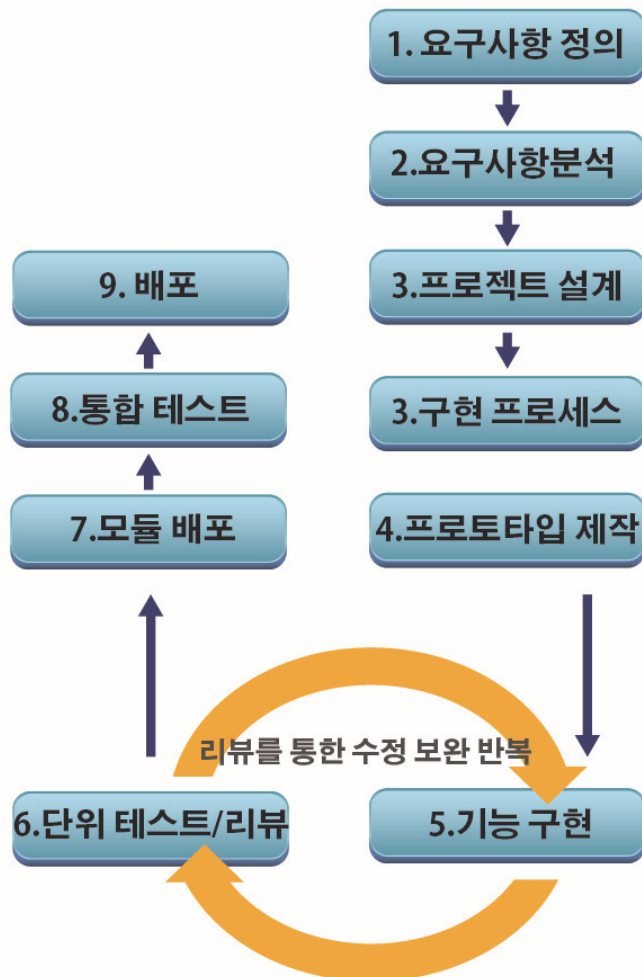
1. 설계 문서, 요구사항 정의서, 기능 명세서 등 관련 산출물을 준비한다.
2. 쿠키, 세션 등 주요 기능에 대한 기획 및 구현 자료를 확보한다.

③ 체크리스트 작성 및 재검증 시나리오를 수립한다.

1. 기능 점검 시 준수해야 할 항목과 중요도를 체계적으로 정리하여 체크리스트를 만든다.
2. 각 검사 항목별 수행 환경 및 방법을 구체화한 재검증 시나리오를 작성한다.

④ 기능 재검증 실시 및 결과를 관리한다.

1. 체크리스트에 따라 각 기능을 단계별로 테스트하고 문제점을 기록한다.
2. 발견된 결함·개선사항을 정리하여 수정 계획에 반영한다.
3. 필요 시 추가 검증 및 승인 절차를 진행한다.



출처: 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원. p.56.
[그림 3-1] 기능 요소 재검증 프로세스

수행 tip

- 학습 현장에서는 기능 요소의 결과물에 임의로 다양한 오류를 만들어서 기능 요소 재검증을 여러 번 실시한다.

3-4. 프로그래밍 이해와 분석

학습 목표

- 기능 요소에 관련되는 프로그래밍에 대한 이해와 분석을 할 수 있다.

필요 지식 /

① 자바스크립트(JavaScript)

객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어이다. 이 언어는 웹 사이트에서 많이 사용하며, 다른 응용 프로그램의 내장 객체에도 접근할 수 있는 기능을 가지고 있다. 자바스크립트는 본래 넷스케이프 커뮤니케이션즈 코퍼레이션의 브렌던 아이크(Brendan Eich)가 처음에는 모카(Mocha)라는 이름으로, 나중에는 라이브스크립트(LiveScript)라는 이름으로 개발하였으며, 최종적으로 자바스크립트가 되었다. 자바스크립트가 썬마이크로시스템즈의 자바와 구문(syntax)이 유사한 점도 있는데, 이는 사실 두 언어 모두 C 언어의 기본 구문을 바탕으로 하였기 때문이고, 자바와 자바스크립트는 직접적인 관련성이 없다. 이름과 구문 외에는 자바보다 셸프와 유사성이 많다.

② jQuery

브라우저 호환성이 있는 HTML 속 자바스크립트 라이브러리이며, 클라이언트 사이드 스크립트 언어를 단순화할 수 있도록 설계되었다. 존 레식이 2006년 뉴욕 시 바캠프(Barcamp NYC)에서 공식적으로 소개하였다. jQuery는 오늘날 가장 인기 있는 자바스크립트 라이브러리 중 하나이다. jQuery는 MIT 라이선스와 GNU 일반 공중 사용 허가서 v2의 듀얼 라이선스를 가진 자유 오픈 소프트웨어이다. jQuery의 문법은 코드 보기, 문서 객체 모델 찾기, 애니메이션 만들기, 이벤트 제어, Ajax 개발을 쉽게 할 수 있도록 디자인되었다. 또한 jQuery는 개발자가 플러그인을 개발할 수 있는 기능을 제공한다.

③ 웹 프로그래밍 언어

웹에서 사용되는 프로그래밍 언어들을 통틀어 말한다. 일부는 웹 프로그래밍 언어에 마크업 언어를 텍스트 언어라는 이유로 포함시키지 않지만, 일부는 TeX같이 프로그래밍이 가능한 마크업 언어가 있기 때문에, 마크업 언어를 포함시키기도 한다. 웹 프로그래밍 언어로는 PHP, JSP, ASP, ASP.NET 등이 있다.

④ 데이터베이스

여러 응용 시스템들의 통합된 정보들을 저장하여 운영할 수 있는 공용 데이터들의 묶음이다. 여러 사람들이 공유하고 사용할 목적으로 통합·관리되는 정보의 집합이다. 논리적으로 연관된 하나 이상의 자료의 모음으로 그 내용을 구조화함으로써 검색과 갱신의 효율화를 위한 것이다. 즉, 몇 개의 자료 파일을 조직적으로 통합하여 자료 항목의 중복을 없애고 자료를 구조화하여 기억시켜 놓은 자료의 집합체라고 할 수 있다.

⑤ SQL

SQL(Structured Query Language, SEQUEL: Structured English Query Language)는 개체 관계형 데이터베이스를 지원하기 위해 1974년에 IBM 연구소에서 창안하였다. 이 언어는 수학적 관계 대수와 관계 논리(relational calculus)에 기반을 두고 있다. 데이터 모델은 데이터를 조작하기 위한 연산 집합을 가져야 한다. 왜냐하면 그것은 데이터베이스 구조와 제약 조건을 정의하기 때문이다. 다시 말해, 관계 데이터 모델 연산 집합(a set of operations)은 관계 대수로 표현되고, 그 연산은 사용자에게 여러 질의를 가능하게 한다.

⑥ 웹 서버

웹 브라우저 클라이언트로부터 HTTP 요청을 받아들이고, HTML 문서와 같은 웹 페이지에서 흔히 찾아볼 수 있는 자료 콘텐츠에 따라 HTTP에 반응하는 컴퓨터 프로그램을 말한다. 웹 서버의 주된 기능은 웹 페이지를 클라이언트에게 전달하는 것이다. 이는 HTML 문서뿐 아니라 문서에 들어갈 수 있는 기타 부가 내용, 이를테면 그림, 스타일 시트, 자바스크립트의 전달을 말한다. 흔히 웹 브라우저 또는 웹 크롤러로 부르는 클라이언트는 HTTP를 사용하여 특정 리소스 요청을 하며 통신을 시작하고, 서버는 해당 리소스의 콘텐츠를 가져다주며 응답한다. 만약, 이를 수행할 수 없으면 오류 메시지로 응답한다. 웹 서버의 주된 기능이 콘텐츠를 전달하는 것이지만, 클라이언트로부터 콘텐츠를 받는 것 자체도 해당 기능에 속한다. 이러한 기능은 파일의 업로드를 포함한 웹 폼 제출에 쓰인다.

수행 내용 1 / 자바스크립트 이해하기

재료·자료

- 기획서, 요구 사항 분석서, 기능 명세서, 스토리보드

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 웹 서버, 데이터베이스, 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 자바스크립트를 이해할 때 사용자 관점에서 활용 가능성을 검토한다.
- 기획과 설계 의도를 정확히 이해한다.
- 코드의 구조와 동작 방식을 명확히 분석한다.
- 안전하고 효율적인 실행을 위해 최적화를 고려한다.

수행 순서

- ① 자바스크립트로 직접 HTML 문서 출력의 요소를 작성해 본다.

[자바스크립트를 사용한 html의 p태그 출력 소스 예시]

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
document.write("<p>안녕하세요</p>");
</script>
</body>
</html>
```

- ② 자바스크립트로 버튼을 클릭하여 경고창을 띄워 본다.

[자바스크립트를 사용한 경고창 출력 소스 예시]

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<input type="button" value="say hello" onclick="alert('안녕하세요.')" />
</body>
</html>
```

③ 자바스크립트를 사용하여 사용자의 입력 정보의 유효성을 검증해 본다.

[자바스크립트를 사용한 입력 정보 유효성 체크 소스 예시]

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<script>
function validateForm()
{
var x=document.forms["myForm"]["fname"].value;
if (x==null || x=="")
{
    alert("이름을 입력하세요.");
    return false;
}
}
</script>
<form    name="myForm"    action="demo_form.php"    onsubmit="return
validateForm()" method="post">
이름: <input type="text" name="fname">
<input type="submit" value="Submit">
</form>
</body>
</html>
```

수행 tip

- 학습자가 고급 기능자인 경우에는 자바스크립트를 사용하여 HTML DOM 요소에 접근해 동적인 화면 구성이 가능하다는 것을 보여 준다.

수행 내용 2 / 웹 프로그래밍 이해하기

재료·자료

- 기획서, 요구 사항 분석서, 기능 명세서, 스토리보드

기기(장비·공구)

- 전산 장비: 빔 프로젝터, 컴퓨터, 스마트 기기 등
- 소프트웨어: 웹 서버, 데이터베이스, 디자인 저작 도구, 문서 작성 소프트웨어

안전·유의 사항

- 웹 프로그래밍을 이해할 때 사용자 관점에서 기능과 편의성을 고려한다.
- 기획 및 설계 의도를 명확히 파악한다.
- 코드 구조와 동작 원리를 체계적으로 분석한다.
- 보안성과 호환성을 유지하며 안정적인 구현을 목표로 한다.

수행 순서

- ① PHP, JSP, ASP.NET 등의 웹 프로그램이 작동할 수 있는 웹 서버와 데이터베이스를 설치한다.

수행 tip

- PHP를 위해 APM-SETUP 또는 XAMPP를 사용하여 아파치 웹 서버와 MYSQL 데이터베이스를 한 번에 설치할 수 있다.
- JSP를 위해 아파치 웹 서버와 톰캣 JSP 컨테이너를 설치하면 된다.
- ASP.NET을 위해서는 IIS와 .NET 프레임워크를 설치하면 된다.

- ② 웹 프로그래밍 언어를 사용하여 HTML을 출력해 본다.

[php, jsp를 사용한 html의 p태그 출력 소스 예시]

```
<?php echo "<p>안녕하세요.</p>"; ?>
<% out.println("<p>안녕하세요.</p>"); %>
```

- ③ 사용자에게 정보를 입력받는 페이지를 만들어 사용자로부터 정보를 입력받아 웹 프로그래밍 언어를 사용하여 그 정보를 화면에 출력해 본다.

[사용자로부터 정보를 입력받는 페이지 소스 예시]

```
<form action="input_ok.php" method="post">
  <p>이름: <input type="text" name="name" /></p>
  <p>연령: <input type="text" name="age" /></p>
  <p><input type="submit" /></p>
</form>
```

[php로 입력받은 정보를 출력하는 페이지 소스 예시]

```
<?php echo htmlspecialchars($_POST['name']); ?>씨 안녕하세요.
당신은 <?php echo (int)$_POST['age']; ?>세입니다.
```

[php로 입력받은 정보 출력 결과 예시]

홍길동씨 안녕하세요. 당신은 22세이다.

- ④ 입력받은 정보를 데이터베이스에 저장해 본다.

[php로 입력받은 정보를 mysql에 저장하는 예시]

```
<?php
$con=mysqli_connect("server.com","user_id","pass","my_db");
// Check connection
if (mysqli_connect_errno()){
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
}
mysqli_query($con,"INSERT INTO Persons (Name, Age)
VALUES ('$_POST[name]', '$_POST[age]')");
mysqli_close($con);
?>
```

학습 3 교수·학습 방법

교수 방법

- 학습자가 실제로 웹 사이트에 방문하여 직접 여러 가지 기능을 체험해 볼 수 있도록 안내한다.
- 웹 사이트나 다양한 산출물을 대상으로 각각의 기능 요소를 구분하고 식별하는 방법을 지도한다.
- 학습자가 각 산출물의 기능을 명확하게 파악하고, 이를 바탕으로 최적화된 결과물을 만들 수 있도록 지원한다.
- 교수자는 수업 과정에서 학습자의 산출물에 지속적으로 관심을 기울이고, 필요한 경우 피드백과 조언을 제공하여 완성도를 높이도록 지도한다.

학습 방법

- 학습자는 리뷰를 위해 이전에 제작된 산출물을 제공받거나 직접 준비하여 수업에 참여한다.
- 학습자는 수행 방법의 각 단계를 충분히 파악하고 익힌 뒤, 차근차근 작업을 진행한다.
- 모든 작업 과정에서 결과물은 반드시 스스로 직접 작성하며, 완성 후에는 검사를 받도록 한다.
- 학습자는 피드백을 통해 문제점을 확인하고, 필요하면 수정 보완 작업을 수행한다.

학습 3 평 가

평가 준거

- 평가자는 학습자가 학습 목표를 성공적으로 달성하였는지를 평가해야 한다.
- 평가자는 다음 사항을 평가해야 한다.

학습 내용	학습 목표	성취수준		
		상	중	하
기능 요소 리뷰	- 기능요소의 바른 실행에 대한 리뷰를 기반으로 수정 보완에 필요한 요소를 파악할 수 있다.			
기능 요소 수정·보완	- 파악된 오류에 대한 정확한 원인 분석에 따라 수정 작업할 수 있다.			
기능 요소 재검증	- 기능 요소를 수정 보완 후 전체적인 관점에서 재검증을 실시할 수 있다.			
프로그래밍 이해와 분석	- 기능 요소에 관련되는 프로그래밍에 대한 이해와 분석을 할 수 있다.			

평가 방법

- 작업 결과물

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기능 요소 리뷰	- 기능 요소가 올바르게 실행되었는지 검토하여 문제점 발견 여부			
	- 리뷰 결과를 토대로 수정하거나 보완해야 할 부분을 체계적으로 파악하고 정리하였는지 여부			
기능 요소 수정·보완	- 파악된 오류의 원인을 정확히 분석하여 수정 방향을 결정할 수 있는 능력			
	- 분석 결과를 토대로 오류를 개선하고 수정 작업을 수행할 수 있는 능력			
기능 요소 재검증	- 수정 보완한 기능 요소를 전체적으로 점검하여 재검증 실시 여부			
	- 재검증 결과를 바탕으로 추가로 개선이 필요한 부분을 파악하고 정리하였는지 여부			
프로그래밍 이해와 분석	- 기능 요소에 관련된 프로그래밍 내용을 이해하고 그 구조와 작동 방식을 분석할 수 있는 능력			
	- 분석 결과를 바탕으로 프로그래밍의 문제점을 식별하고 개선점을 도출할 수 있는 능력			

• 작업 과정의 관찰

학습 내용	평가 항목	성취수준		
		상	중	하
기능 요소 리뷰	- 기능 요소의 동작을 체계적으로 점검·분석하는 능력			
	- 기능 개선 사항을 근거에 따라 명확히 도출하는 능력			
기능 요소 수정·보완	- 기능 요소의 오류를 신속하고 정확하게 식별하는 능력			
	- 개선 목표에 맞춰 기능을 수정·보완하는 능력			
기능 요소 재검증	- 수정·보완된 기능 요소의 정상 작동 여부를 체계적으로 확인하는 능력			
	- 재검증 결과를 근거로 추가 개선 사항을 명확히 도출하는 능력			
프로그래밍 이해와 분석	- 프로그램 코드의 구조와 흐름을 정확하게 분석하는 능력			
	- 문제 해결을 위한 프로그래밍 로직을 체계적으로 이해하는 능력			

피드백

1. 작업 결과물

- 기능 실행 검토 및 문제점 도출 연습을 반복하고, 체크리스트를 활용한 체계적 리뷰 방법을 숙달하도록 지도한다.
- 오류 사례를 통한 원인 분석과 수정 방향 설정 실습을 진행하여 문제 해결 능력을 높이도록 한다.
- 기능 관련 프로그래밍 구조를 심층 학습하고, 코딩 문제점 개선을 위한 프로젝트 과제를 수행하며 실무 감각을 배양한다.

2. 작업 과정의 관찰

- 기능 요소 점검 체크리스트 작성과 모의 리뷰 실습을 반복하고, 복합 기능 모듈 리뷰 및 문제점 우선순위화 훈련을 진행한다.
- 단순 오류 사례로 원인 분석 연습을 하고, 다양한 환경·브라우저 조건에서 오류 재현 및 해결안을 설계하는 심화 과제를 수행한다.
- 예제 코드 중심으로 구조와 흐름을 시각화·설명하는 훈련을 하고, 실무 프로젝트 코드 리팩터링 및 최적화 과제를 수행한다.

참고자료



- 교육부(2013). 수정 보완(LM0802010406_13v1). 한국직업능력개발원.
- 한성대 콘텐츠디자인칼리지. <https://hansung.ac.kr/edubank/index.do>에서 2025. 7. 1. 검색.



[서식 1-1] 디자인 산출물 리뷰 체크 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
리뷰 담당자/참석자	
리뷰 일자	

결함 유형		결함 내용
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편리를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항
결함 없음	A	결함 없음

결과 유형		결과 내용
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우

대상	테스트 항목	결함 유형	결과

[서식 1-2] 디자인 산출물 리뷰 환경 정보

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W				
S/W				

[서식 1-3] 디자인 산출물 수정·보완 작업 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
리뷰 담당자/참석자	
리뷰 일자	

[illegible]

[서식 1-4] 디자인 산출물 수정·보완 작업 계획서

[illegible]

[서식 1-5] 디자인 산출물 수정·보완 작업 보고서

[illegible]

[서식 2-1] 콘텐츠 산출물 리뷰 체크 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
리뷰 담당자/참석자	
리뷰 일자	

결함 유형		결함 내용
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편의를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항
결함 없음	A	결함 없음

결과 유형		결과 내용
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우

[illegible]

[서식 2-2] 콘텐츠 산출물 리뷰 환경 정보

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W				
S/W				

[서식 2-3] 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트

콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
-------------	--

리뷰 담당자/참석자	
------------	--

리뷰 일자	
-------	--

[illegible]

[서식 2-4] 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 계획서

[illegible]

[서식 2-5] 콘텐츠 산출물 수정·보완 작업 보고서

[illegible]

[서식 3-1] 기능 요소 리뷰 체크 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
리뷰 담당자/참석자	
리뷰 일자	

결함 유형		결함 내용
결함	F	요구 사항의 불일치 또는 해당 기능을 정상적으로 진행할 수 없는 결함
경결함	C	다른 요소와의 연관성으로 인해 요구 사항과는 맞지 않는 결함
단순 결함	B	요구 사항은 준수하였으나, 사용자의 편의를 위해 개선되는 것이 바람직하다고 생각되는 사항
결함 없음	A	결함 없음

결과 유형		결과 내용
적합	Y	테스트 결과가 정상인 경우
수정·보완	N	테스트 결과, 기능에 결함이 있는 경우
수용	A	테스트 결과, 정상으로 인정되는 경우

[illegible]

[서식 3-2] 기능 요소 리뷰 환경 정보

구분	구성 목록	모델명	규격	수량
H/W				
S/W				

[서식 3-3] 기능 요소 수정·보완 작업 리스트

리뷰 코드/리뷰 대상	
리뷰 담당자/참석자	
리뷰 일자	

[illegible]

[서식 3-4] 기능 요소 수정·보완 작업 계획서

[illegible]

[서식 3-5] 기능 요소 수정·보완 작업 보고서

[illegible]

NCS학습모듈 개발이력

발행일	2013년 12월 31일		
세분류명	디지털디자인(08020104)		
개발기관	한국직업능력개발원		
집필진	김경희(백석문화대학교)		구윤희(서영대학교)
	김대호((주)오소)		김종성(미림여자정보과학고등학교)
	김보룡(인천디자인고등학교)		손창범((주)그래픽스타)
	김성은(계원예술대학교)		이인선(플렉스인터랙티브(주))
	류승용(동서울대학교)		임훈((주)ICIA)
	백현주((주)네오싸이언)	검토진	
	신지혜((주)픽스다인)		
	우세철(작전여자고등학교)		
	유승열((주)오소)		
	임문택(인천디자인고등학교)		
	전현철((주)디자인오투)		
	조현미(백석예술대학교)		
발행일	2018년 12월 31일		
학습모듈명	수정 보완(LM0802010406_13v1)		
개발기관	수원과학대학교 산학협력단		
발행일	2025년 12월 31일		
학습모듈명	수정 보완(LM0802010406_13v1)		
개발기관	한성대학교 산학협력단(개발책임자: 김효용)		
집필진	박동주(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)*		박보석(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)
	한승민(한성대학교 콘텐츠디자인칼리지)		김인성(인덕과학기술고등학교)
	문종민(모노크롬)	검토진	박혜진(이화여자대학교병설 미디어고등학교)

*표시는 대표집필자임

(참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함

*표시는 대표집필자임

(참고) 검토진으로 참여한 집필진은 본인의 원고가 아닌 타인의 학습모듈을 검토함

수정 보완(LM0802010406_13v1)

저작권자	교육부
연구사업기관	한국직업능력연구원
발행일	2025. 12. 31.
ISBN	979-11-4240-369-9

※ 이 학습모듈은 자격기본법 시행령(제8조 국가직무능력표준의 활용)에 의거하여 개발하였으며, NCS통합포털사이트(<http://www.ncs.go.kr>)에서 다운로드할 수 있습니다.



www.ncs.go.kr